量子クランプ (Quantum Krump): クランプ・ストリートダンス、ラバン運動解析、および応用圏論による重ね合わせ、量子もつれ、および位相干渉の身体化教育

Arun Nadarasa
Angels of Krump Movement Federation
https://github.com/arunnadarasa/quantumworkshop

Dakota Simao
Artistic Director & Choreographer, Krump / Contemporary Dance
Geneva, Switzerland
https://www.youtube.com/@dakotasimao

2026年10月　プレプリント

Abstract

本稿では、クランプ（Krump）ストリートダンス、ラバン運動解析（Laban Movement Analysis: LMA）、および応用圏論を通じて、量子重ね合わせ（superposition）、量子もつれ（entanglement）、および量子位相干渉（phase interference）の概念を直観的かつ厳密に教授する身体主導型運動ワークショップ、オープンWebアプリケーションエコシステム、および劇場舞台芸術フレームワークである量子クランプ（Quantum Krump）を提案する。本カリキュラムは、ラバンのエフォート因子（Effort Factors）をクランプの基礎動作（`STOMP`、`JAB`、`CHEST POP`、`ARM SWING`）およびブロッホ球の空間レベル（`LIVE`、`KRUMP`、`BUCK`）に構造的にマッピングする。一連の振付シークエンスは、DisCoPyを用いてフロベニウス代数を備えた短剣コンパクト対称モノイダル圏（dagger-compact symmetric monoidal category with Frobenius algebra）として定式化され、双関手交換律（bifunctorial interchange law）およびスネーク方程式（snake equations / yanking）の位相幾何学的簡約が形式的に証明される。さらに我々は、振付家ダコタ・シマオ（Dakota Simao）との共同開発による、最大20名のダンサーのための60分間の全幕劇場ダンス作品フレームワーク『第11量子次元（11th Quantum Dimension）』を提示する。本作は、古典ビット、連続量子ビット、重ね合わせ、量子もつれ、および位相干渉の物理機構を、技術的専門用語の壁を超越したドメスティック・バイオレンス（家庭内暴力・親密な関係における暴力）に関する生々しく感情的な物語へと翻訳する。その舞台化には、Three.jsによるリアルタイム3D WebGL舞台空間化、anime.jsによる振付タイムライン制御、ElevenLabsによるAI音声デザイン、およびMoth Quantumによる生成的音響・映像合成が統合されている。我々は、Quantinuum Nexusのイオントラップ型エミュレータ`Helios-1E-lite`上で実行されたライブ実験的検証（検証済みエミュレータショット2,048回、物理QPUショット主張0回）を報告する。これには、ブラインド品質管理（$\Delta = 0.0009$）および厳密ゼロ下限（$|\Delta| = 0.0132$）の監査ゲートを通過した8段階動的測定ラダー、忠実度99.41%を達成したもつれデュエット、OpenJijによるQUBO舞台スケジューリング（$E_0 = -7.3569$）、およびTypeSafe Jev 1.14による閉ループ自動認識論的ガバナンス自己監査が含まれる。

キーワード: 量子情報科学教育、身体化認知、クランプ・ストリートダンス、ラバン運動解析、応用圏論、短剣コンパクト・モノイダル圏、DisCoPyストリング図、イオントラップ量子計算、Quantinuum Nexus、Haiqu状態圧縮、QUBO最適化、第11量子次元、ドメスティック・バイオレンス物語、Dakota Simao、TypeSafe Jev。

1 はじめに

リチャード・ファインマンは、1981年の物理シミュレーションに関する歴史的な基調講演において、次のように喝破した。「自然は古典的ではないのだ、まったく。自然のシミュレーションを行いたいのであれば、量子力学的におこなうべきであり、それは素晴らしい問題だ。なぜなら、一見して容易ではないからだ」 [17]。初学者向けの量子概念——特にコヒーレントな重ね合わせ（coherent superposition）、非局所的な量子もつれ（non-local entanglement）、および相対位相干渉（relative phase interference）——は、純粋に抽象的な線形代数や行列力学のみを通じて媒介される場合、その直観的理解が極めて困難であることが知られている。これに対し、人間の身体は、学習者が生得的に理解できる物理的かつ表現力豊かな媒体である。コンピュータ・アーツ・ソサエティ（Computer Arts Society）のデジタルアーティストであるショーン・クラーク（Sean Clark）が指摘するように、芸術家は「往々にして新技術の採用において先導的役割を果たし」、「本来は芸術用途として設計されていなかった技術を取り入れ、芸術創造へと適応させることができる」のである [8]。

身体化物理学（embodied physics）および芸術を統合したSTEAM教育研究は、運動感覚的（kinesthetic）かつ振付的な身体動作の実践が、複雑な科学現象に対する認知的な参入障壁を劇的に低下させることを実証してきた [64]。カナダのシェルブルック大学Institut quantiqueおよび米国物理学会（APS）によって開発された『The 2-Qubit Dance』 [32]、スイスNCCR SPINによる『Dancing with Pauli』 [6]、そしてシモンズとミッチェルによる『Dunamis Novem』 [62]などの先駆的な量子ダンスの取り組みは、身体の回転が単一量子ビットの状態準備や空間的測定を巧みに例示できることを示した。しかしながら、既存の身体化カリキュラムは主として古典力学、バレエの姿勢、あるいは孤立した演劇的パントマイムに依存しており、形式的な合成文法、明確な古典的計算下限値の検証、あるいはストリートカルチャーに根ざした真正なダンス語彙を欠いていた。

量子クランプ（Quantum Krump）は、量子教育を強烈なエネルギーと情熱を持つ真正なストリートダンス文化に接地させ、運動の遷移をラバン運動解析（LMA） [4, 36]および応用圏論（applied category theory） [19, 38]を通じて形式化することにより、これら従来の限界を大きく打破する。数理美学および身振り理論（gesture theory） [3, 34, 42, 43, 45]に立脚し、本ワークショップはダンスのフレーズを有向圏における合成可能な射（composable morphisms）としてモデル化し、非技術系の学習者に対して状態空間の指数関数的拡大、関係論的構造、および測定による収縮に関する厳密で一貫した運動感覚的直観を提供する。

本プロジェクトは、Quantinuum Bradford Hackathon 2025 [51]において誕生し、初期プロトタイプであるQuantum Krump（https://quantumkrump.lovable.app/）がオープン・イノベーション部門で第2位を受賞した。国際連合UNESCO「国際量子科学技術年（IYQ 2025）」 [66]の身体化教育的継続として、Indian Krump Festival（IKF）コミュニティと共に構想された本フレームワークは、現在、以下のオープンなマルチモーダル・デジタルエコシステムへと発展している：

- **ワークショップ・カリキュラムおよび印刷可能教材:** 分単位の詳細なスコア、教育的ドリル、および指導者・学習者用ワークブック（https://quantumworkshop.lovable.app/）；
- **量子着想音楽ラボ（Quantum-Inspired Music Lab）:** 量子位相、パルスアクセント、および状態回転をパーカッシブなクランプの音響風景へと変換するインタラクティブ音響環境（https://ikfquantum.lovable.app/）；
- **StreetKode Quantum バトルアプリ:** 振付のリアルタイム審査、バトルスコア算出、およびレベル追跡のための専用プラットフォーム（https://streetkodequantum.lovable.app/）。

本論文の主要な学術的・実践的貢献は以下の9点である：

1. ブロッホ球を3D方向座標空間として捉え、重ね合わせ、量子もつれ、および位相干渉を体現する身体化ドリルを体系化したこと（第4節）；

2. ラバンのエフォート因子、クランプの基礎動作、および量子情報概念の間の体系的な三者構造マッピングを確立し、8つの基本エフォートアクションの合成論理を導出したこと（第5節）；

3. $n \in \{1, 2, 3, 4\}$ にわたり2^n個の感情状態をエンコードする階層的n量子ビット「感情ホイール」を設計し、もつれ合ったパートナー間の厳密な局所部分系分割を定義したこと（第6節）；

4. 5×4 グリッド上の量子測定に基づく舞台振付を定式化し、明示的なビット列マッピング、ダイクストラ最短経路探索、Haiqu状態圧縮（深さ85.7%削減）、サンディア国立研究所QUOPS体積的ベンチマーク（$Q = 256$）、およびOpenJijによるQUBO衝突回避スケジューリング（1.63秒で$E_0 = -7.3569$）を統合したこと（第7節）；

5. 振付ダイナミクスを神経筋運動単位（BioHub ESM3）、概日位相振動（AlphaGenome Atlas）、神経筋接合部（Neurosnap）、およびIS110 Bridge-RNAリコンビナーゼ（Arc Institute）に接続するソマティックおよび生物物理学的基礎を検証したこと（第8節）；

6. 形式的圏論およびストリング図フレームワークを構築したこと：CatKSからCatKPへの単一軌道箙（quiver）、反復動作のための自己準同型モノイド、マルチラウンド・バトルの関手インデックス、ならびにDisCoPyによる短剣コンパクト・フロベニウス・モノイダル圏の完全実装と交換律・スネーク方程式・米田サークルドリルの証明（第9節）；

7. 振付家ダコタ・シマオとの共同開発による、最大20名のダンサーのための60分間の全幕劇場作品フレームワーク（11th Quantum Dimension）を完成させ、古典ビット、連続量子ビット、重ね合わせ、量子もつれ、および位相干渉をドメスティック・バイオレンスに関する普遍的物語へと昇華させるとともに、Three.js、anime.js、ElevenLabs、およびMoth Quantumを統合した国際ツアー制作パイプラインを確立したこと（第11節）；

8. Quantinuum Nexusのイオントラップ型エミュレータ`Helios-1E-lite`上で検証された実験結果（動的ラダーおよびデュエットで合計2,048回のライブエミュレータショット、物理QPUショット主張0回）を報告し、ロックされたアフィン較正、監査済みゲート、および厳格な古典的計算下限値（ゲートG4で0.33 μs）を確立したこと（第12節）；

9. TypeSafe Jev 1.14（`jev-1.14.0`）を用いた独立した閉ループ自動認識論的ガバナンス自己監査を完遂し、検証済み量子概念テスト（QISCIT）に基づく実証的評価プロトコルを策定したこと（第13節および第19節）。

2 歴史的および文化的背景

クランプの文化と基礎物理動作。 クランプ（Krump）は、2000年代初頭にロサンゼルス南部（サウス・セントラル）において、シザー・”Tight Eyez”・ウィリス（Ceasare “Tight Eyez” Willis）およびジョーアーティス・”Big Mijo”・ラッティ（Jo’Artis “Big Mijo” Ratti）によって創始され、マルキサ・”Miss Prissy”・ガードナー、クリストファー・”Lil C”・トラー、ジェイソン・”Slayer”・グリーンら先駆者たちによって確立された、強烈なエネルギーと精神性を持つストリートダンス形式である [37]。ストリートの暴力や社会経済的抑圧に対するエンパワーメントと平和的な代替手段として誕生したクランプは、激しい感情の解放を規律ある厳格な身体表現へと昇華させる。その根幹をなす4つの基本的物理動作（Foundations）は以下の通りである：

- `STOMP`: 重力による体重を床面に力強く叩きつける、パーカッシブな下方向への足踏み動作；
- `JAB`: 胸部または肩から前方へ直線的かつ鋭敏・超高速に繰り出される直線的なパンチ動作；
- `CHEST POP`: 音楽のビートに合わせて胸郭を爆発的に収縮・解放し、前方へと瞬時に弾けさせる胸部動作；
- `ARM SWING`: 上肢を連続的かつ広範囲に旋回・遠心的に振り抜くアームスイング動作。

これらの基礎動作は、3つの垂直空間レベル（Levels）を通じて実行される：`LIVE`（直立した高い姿勢、頭部を高く保つ）、`KRUMP`（重心を低く落とした中腰のニュートラルな戦闘体勢、運動的即応性）、および`BUCK`（地面に深く根ざした極めて低い姿勢、最大級の爆発的パワーの表出）。クランプの技術的パフォーマンスは、動作間を流れるように繋ぐ連続的な胴体の弾みであるグルーヴ（groove）、セッションサークルの仲間による声援とエネルギーの増幅であるハイプ（hype）、低姿勢でのダイナミックな跳躍であるバックホップ（buck hop）、バトルを瞬時に制圧・終了させる最高潮のパワーシークエンスであるキルオフ（kill-off）、そして指導的メンター（Big Homie）を中心とする家族的な系譜（fam）におけるキャラクターと物語の語り（storytelling）に根本的に依存している。クランプの固有用語は、文化的真正性を保護するため、すべての言語版において原語（英語）のまま維持される。

ラバン運動解析 (LMA)。 ルドルフ・ラバン（Rudolf Laban）とF. C. ローレンス（F. C. Lawrence）は、人間の運動ダイナミクスを4つの根本的なエフォート因子（Effort Factors）によって体系化し、それぞれに2つの対立する極性品質を定義した [36]：

- **重さ (Weight)**: 強い (Strong)（衝撃的、重力に対する力強い抵抗）vs. 軽い (Light)（繊細、浮揚感、浮遊的）；
- **時間 (Time)**: 急激 (Sudden)（瞬間的、鋭角、パーカッシブ）vs. 持続的 (Sustained)（連続的、減速的、引き伸ばされた）；
- **空間 (Space)**: 直接的 (Direct)（集中的、直線的、ピンポイントな軌道）vs. 間接的 (Indirect)（柔軟、多方向、曲線性、空間の広がり）；
- **流れ (Flow)**: 拘束 (Bound)（制御された、即座に静止可能な緊張、抑制）vs. 自由 (Free)（制御を解かれた、流動的、連続的）。

重さ、時間、および空間の2値極性を組み合わせることで、ラバンの標準的な$2 \times 2 \times 2 = 8$個の基本的エフォートアクション（Effort Actions）（Punch, Slash, Press, Wring, Dab, Flick, Glide, Float）が導出される [4, 36]。

量子ビットとブロッホ球。 量子力学において、単一量子ビット（qubit）は、正規直交基底$\{|0\rangle, |1\rangle\}$によって張られる2次元複素ヒルベルト空間$\mathbb{C}^2$内の状態ベクトルとして記述される [48]。任意の純粋状態（pure state）は、観測不可能な大域的位相因子を除いて次のように表現される：

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \tag{1}$$

ここで$\theta \in [0, \pi]$は極角（緯度角）、$\varphi \in [0, 2\pi)$は方位角（相対位相角）である。幾何学的に、純粋状態は単位球面（半径$r = 1$）の表面に対応し、これはブロッホ球（Bloch sphere）と呼ばれる [5]。北極（$\theta = 0$）は$|0\rangle$、南極（$\theta = \pi$）は$|1\rangle$に対応し、赤道面（$\theta = \pi/2$）上の状態は等振幅重ね合わせ状態$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle)$を表す。極めて重要な点として、球の内部（$r < 1$）は混合状態（デコヒーレンスまたは密度演算子$\rho$によって特徴付けられる統計的集団であり、$\mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$を満たす）を表し、球の外部（$r > 1$）は非物理的領域で

ある。グロッセ＝ホルツ（Grosse-Holz）が最近定式化したように [25]、2つの量子ビットがもつれ合うと、個々の局所部分系の換算状態は純粋な球面表面から収縮して局所ブロッホ球の内部へと沈み込み、局所的な純粋性が非局所的な相関へと失われる様子を直観的に視覚化する。n 量子ビットのレジスタは、基底状態 $|x\rangle \in \{0,1\}^n$ を持つ 2^n 次元のヒルベルト空間を張る。行列代数を用いない初等的な図式力学については、Coecke と Gogioso による図式フレームワーク [9]を参照されたい。

圏論と振付的ジェスチャー。 応用圏論は、対象（objects）、有向射（morphisms / arrows）、結合演算（associative composition）、および恒等射（identities）を通じてシステムを数学的に抽象化・統合する言語である [19, 38]。圏 $\mathcal{C}$ は、対象の集まり $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$、対象間の矢印の集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,B)$、および結合律 $(h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f)$ と単位元律 $(\mathrm{id}_B \circ f = f = f \circ \mathrm{id}_A)$ を満たす結合演算 $\circ$ から構成される。関手 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ は、結合構造と恒等射を厳密に保存しつつ対象と射を写像する。米田の補題（Yoneda Lemma）は、任意の対象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ が、反変関手 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-,A) \in [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}]$ によって同型を除いて完全に決定されることを証明する [38]。数理音楽学や圏論的身振り理論（categorical gesture theory） [3, 34, 42, 43, 45]、ならびに音楽演奏における量子描画主義（quantum picturalism） [1]に倣い、我々はダンスフレーズを構造的構文圏から上演的解釈への関手的写像として定式化する。

3　ワークショップ構造と教授設計

本カリキュラムは、60分、75分、および90分のセッション形式に柔軟に適応可能な分単位のスコアとして設計されている（表1）。受講者は両手を広げた距離で2人1組のペア（ダイアド）を形成し、2つの役割を分担する：**役割A（Role A）**は量子状態の準備（状態を提示または保持する役割）を担い、**役割B（Role B）**はユニタリ変換または測定トリガー（エフォートの変調、位相アクセント、またはパーカッシブなコールを適用する役割）を担う。

Table 1: 60分、75分、および90分形式におけるワークショップのフェーズ配分。

セッション・フェーズ	60分版	75分版	90分版
1. 到着、安全管理、および文化的文脈（クランプの系譜）	5分	7分	10分
2. ウォームアップおよびラバン空間調和エクササイズ	8分	10分	12分
3. クランプ基礎動作と空間レベル（LIVE, KRUMP, BUCK）	10分	12分	14分
4. 概念ラボ：重ね合わせ、量子もつれ、位相干渉	15分	18分	20分
5. ブロッホ球方向ラボ（3Dキネスフィア動作域）	7分	8分	10分
6. 量子マップに基づくフレーズ構築と米田サークル	8分	11分	12分
7. 振り返りと総括、デブリーフィング、および認定	7分	9分	12分

アクセシビリティと着席適応。 すべての身体化ドリルは、立位が困難な参加者のための静止姿勢または着席適応版を備えている。STOMP や BUCK などの下半身動作では、着席参加者は鋭敏な手のひらでの大腿部への打撃や、力強い踵の踏み下ろしを実行する。Press（持続的な下方への押し）では、椅子の肘掛けや膝を力強く下方に押し込み、Glide（直線的な空間移動）では、直線的な体幹の傾斜や腕を遠方へと伸ばす動作で代行する。

教授設計の根拠とマルチモーダル設計。 物議を醸すことの多いVARK等の固定的な学習スタイル分類に学習者を押し込めるのではなく、本ファシリテーター・ツールキットはフレミング（Fleming）のマルチモーダル提示フレームワーク [18]を採用し、視覚的（ブロッホ球の図解、スクリーン上のシミュレータ）、聴覚的（クランプの楽曲、ストンプのキュー

音）、読解・記述的（多言語ワークブック）、および運動感覚的（身体動作ドリル）な刺激を同時に同期して提供する。さらに、セッションの導入部はマズロー（Maslow）の欲求階層説 [44]に従い、表現力豊かなバトルダイナミクスを導入する前に、スタジオサークル内での身体的安全性、水分補給、適切なウォームアップのペース、および心理的信頼関係の確立を最優先する。

カリキュラム全体は単一の型付きTypeScriptソースファイル（`workshop-content.ts`）として厳格に管理されており、Webアプリケーションと印刷可能なPDFワークブックの双方が同一のデータソースからコンテンツの乖離（drift）を起こすことなく自動生成される。日本語、英語、ヒンディー語、タミル語の完全なテキストが提供され、さらに10の言語インターフェースをサポートしている。

4　身体化ドリルと空間幾何学

有界なアナロジー：古典的直観 vs. 量子力学的実在。　初学者向けカリキュラムでは量子状態の神秘を解くために古典的メタファーが頻繁に用いられる。Quantum Krump では、意図的に日常的な2つのイメージを導入するが、固定観念や誤解の定着を防ぐため、ファシリテーターによるデブリーフィングにおいてその妥当性の限界（境界条件）を明示的に解説する：

- **調光スイッチ（The Dimmer Switch）：** 古典ビットはオン・オフの2値トグルスイッチであるのに対し、量子ビットは連続的な調光スイッチのようにレベル間の中間を保持できると平易に説明される。ファシリテーターによる境界提示: 古典的な調光スイッチは、観察されたときにも中間的な明るさを維持し続ける。しかし量子ビットは古典的な中間混合を保持するわけではない。測定が行われた瞬間、確率 $\cos^2(\theta/2)$ および $\sin^2(\theta/2)$ に従って非決定論的に $|0\rangle$ または $|1\rangle$ へと波束が収縮（崩壊）する。
- **回転するコイン（The Spinning Coin）：** 静止したコインは表か裏のいずれかであるが、回転している最中はキャッチされるまで両方の可能性を同時に保持している。ファシリテーターによる境界提示: 回転するコインは、急速な運動によって決定論的な軌道が隠蔽されているだけの認識論的古典系に過ぎない。対照的に、量子の重ね合わせは相対位相（φ）を含んでおり、コヒーレントに強め合う干渉や弱め合う干渉を引き起こす。この干渉という本質的特徴は、回転するコインには完全に欠如している。

重ね合わせの身体化ドリル。　ダンサーは、振動する胸部の `CHEST POP` を伴いながら、`LIVE`（$|0\rangle$, 直立姿勢）と `BUCK`（$|1\rangle$, 低いしゃがみ姿勢）の間を動的に浮遊・往復することで重ね合わせを体現する。役割B（Role B）がパーカッシブなコール（「HIT!」）を発した瞬間、ダンサーはどちらか一方の明確なレベルへと瞬時に着地・静止する。この鋭いヒットの瞬間が、射影測定による状態収縮を身体的に執行する。

量子もつれの身体化ドリルと多基底相関。　基本ドリルにおいて、パートナーAとパートナーBはもつれ合ったBell状態を共有する：

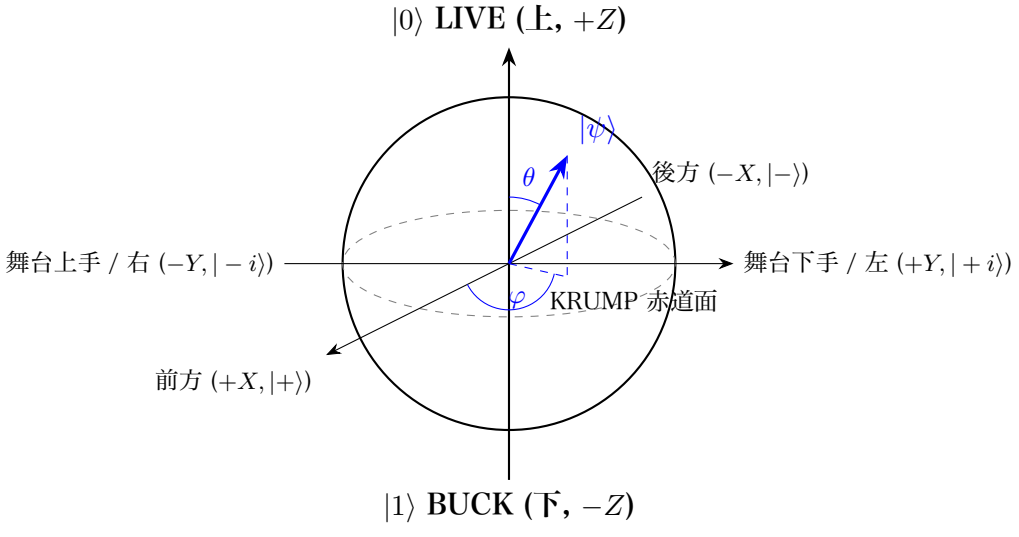
$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \tag{2}$$

視覚的な合図による錯覚を防ぐため、パートナー同士は背中合わせになり、共有されたパーカッシブなビートパルスやスクリーンのプロンプトに合わせて動作を同期させる。パートナーAが特定のカウントで空間レベルを決定すると、パートナーBも同一のカウントで瞬時に応答する。垂直な Z 軸（`LIVE` / `BUCK`）に沿って測定した場合、パートナーBはパートナーAのレベルと完全に一致する。重要な点として、ファシリテーターは、あらかじめ合意された古典的な振付（局所隠れた変数ルックアップテーブル）でも単一基底の相関を模倣できること

を明示する。そこで応用ドリルでは、測定基底を切り替える：赤道面上の X 軸（観客に向かう前方の FORWARD vs. 後方の BACK、すなわち $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ と $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$）に沿って測定した場合でも、両者は同一に相関した結果（$|++\rangle$ または $|--\rangle$）を示し、非可換な物理量にまたがる多基底スタビライザー相関を体現する。指導者は、$Z \otimes Z$ と $X \otimes X$ の相関の一致が教育的にもつれを例証する一方で、真のBell/CHSH不等式の破れ（$\mathcal{S} = 2\sqrt{2} > 2$）を厳密に示すには非直交な中間平面角（例：$\pi/4$ のオフセット）での測定が必要であり、古典的局所戦略では最大相関が $\leq 75\%$ に制限されるのに対し量子力学は $\cos^2(\pi/8) \approx 85.4\%$ を達成することを補足する [48]。

位相干渉の身体化ドリル。　2名のダンサーが向かい合い、一致した周波数で胸部ポップを通じてエネルギーをパルス状に送り出す。両者が同位相（$\Delta\varphi = 0$）で踊る場合、身体的アクセントは建設的に強め合い、セッション全体の運動エネルギーを爆発的に高める。逆に両者が逆位相（$\Delta\varphi = \pi$）で踊る場合、交互に繰り出されるカウンターアクセントが破壊的に干渉し合い、集合的な運動緊張を相殺して完全な静寂と静止へと導く。インタラクティブな画面上のシミュレーションラボにより、受講者は振幅と位相のパラメータを直接変調してその結果を耳と目で確認できる。

ダンサーの動作空間としてのブロッホ球。　ブロッホ球は、標準的な右手系直交座標系（$\hat{x}_{\text{前方}} \times \hat{y}_{\text{下手 (左)}} = \hat{z}_{\text{上}}$、図1）に従い、ダンサー自身の3次元キネスフィア（動作域）へとマッピングされる。垂直の極軸は空間レベルを表す：北極 $+Z$（$|0\rangle$）は LIVE（上方向）、南極 $-Z$（$|1\rangle$）は BUCK（下方向）、そして赤道面（$\theta = \pi/2$）はニュートラルな中腰である KRUMP を表す。赤道面は相対位相を表す：$+X$（観客に向かう前方）は $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$、$-X$（後方）は $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$、$+Y$（舞台下手／ダンサーの解剖学的左側）は $|+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$、そして $-Y$（舞台上手／ダンサーの解剖学的右側）は $|-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$ である。この右手系トライアッドにより、方位位相角 $\varphi \in [0, 2\pi)$ は、$+Z$ の上方から見下ろした際に $+X$ から $+Y$ へ向かって反時計回りに増加することが保証される。



右手系座標系 ($\hat{x}_{\text{前方}} \times \hat{y}_{\text{左}} = \hat{z}_{\text{上}}$)；純粋状態: $r = 1$；混合状態: $r < 1$

Figure 1: 右手系直交座標系（$\hat{x}_{\text{前方}} \times \hat{y}_{\text{左}} = \hat{z}_{\text{上}}$）においてダンサーの3Dキネスフィアへとマッピングされたブロッホ球。垂直軸は極緯度角 $\theta \in [0, \pi]$（LIVEからBUCK）を表し、赤道面は方位角位相 $\varphi \in [0, 2\pi)$ を表す。純粋量子状態は厳密に単位球面表面（$r = 1$）上にのみ存在する。

幾何学的境界条件: ベクトルの動径長に関する混乱を排するため、指導者はすべての純粋状態ベクトルが単位長（$r = 1$）を持つことを明確にする。ダンサーの身体の動きの大きさ（振幅）は振付上のダイナミクスを表すものであり、ブロッホベクトルの長さが変動しているわけではない。球体の真の内部（$r < 1$）はデコヒーレンスによる混合状態 ρ を表し、外部（$r > 1$）は物理的に許容されない。

状態空間スケーリング参照ベンチマーク。 n 量子ビットの指数関数的計算能力を直観的に把握するため、表2に代表的な状態空間次元のベンチマークを示す。厳密な整数乗は $n \leq 40$（$2^{40} \approx 1.1 \times 10^{12}$、完全な複素状態ベクトルを倍精度で保持するのに約16 TBのRAMを要し、古典的状態ベクトルシミュレーションの限界境界を示す）まで維持されている。$n = 80$ および $n = 270$ のベンチマークは科学的記数法で示され、2^{80} が全世界の年間デジタルデータストレージ総容量を超越すること、そして 2^{270} が観測可能な宇宙に存在する推定全原子数（約10^{80}個）を凌駕することを劇的に例示する。

Table 2: 量子ビットレジスタのスケーリング・ベンチマークと計算限界の境界。

量子ビット数 n	**基底状態数 2^n**	**物理的・計算的意義**
1	2	単一量子ビット；ブロッホ球上の二者択一。
2	4	もつれ合ったペア；4つの基底状態 $\|00\rangle, \|01\rangle, \|10\rangle, \|11\rangle$。
3	8	3量子ビットのGHZ/Wもつれ状態；8つの基底状態。
4	16	4量子ビットレジスタ；16状態の感情ホイールの基盤。
40	1,099,511,627,776	約16 TBのRAM（倍精度複素数、1振幅あたり16バイト）；古典的状態ベクトルシミュレーションの物理的境界。
80	$\approx 1.2089 \times 10^{24}$	状態空間の次元数が全世界の年間デジタルデータ総生成量を超過。
270	$\approx 1.8971 \times 10^{81}$	観測可能な全宇宙に存在する推定原子総数（約10^{80}個）を超過。

技術用語の平易な解説。 カリキュラムでは、初学者のために6つの基幹技術用語を定義している：

1. **量子ハードウェア (Quantum Hardware):** 極低温クライオスタットで冷却された超伝導回路や、超高真空チェンバー内の捕捉イオンなど、真の物理的量子系を直接操作する物理装置。
2. **物理量子ビット (Physical Qubits):** 環境ノイズ、熱的擾乱、およびゲート不完全性の影響を受ける、個々の生の物理的デバイス。
3. **論理量子ビット (Logical Qubits):** 量子誤り訂正符号を用いて多数の物理量子ビットを統合・冗長化し、耐障害性を備えた計算用量子ビット。
4. **量子シミュレータ (Quantum Simulator):** 古典コンピュータ上で数値線形代数を用いて厳密なシュレーディンガー波動関数と複素振幅を正確に計算するソフトウェア。
5. **量子エミュレータ (Quantum Emulator):** 特定の物理デバイスが持つ現実的なハードウェアノイズモデル、クロストーク、およびゲート忠実度を忠実に反映した古典シミュレーションソフトウェア。
6. **国際量子科学技術年 (IYQ 2025):** 量子力学の発見100周年を記念し、世界的な科学普及を促進するために国際連合によって2025年に宣言された国際年（https://quantum2025.org/）。本取り組みの創始的母体。

5　ラバン×クランプ×量子マップ

図2は、ラバンのエフォート因子、クランプの基礎動作、および量子情報科学概念の間の根本的な三者構造マッピングを要約したものである。

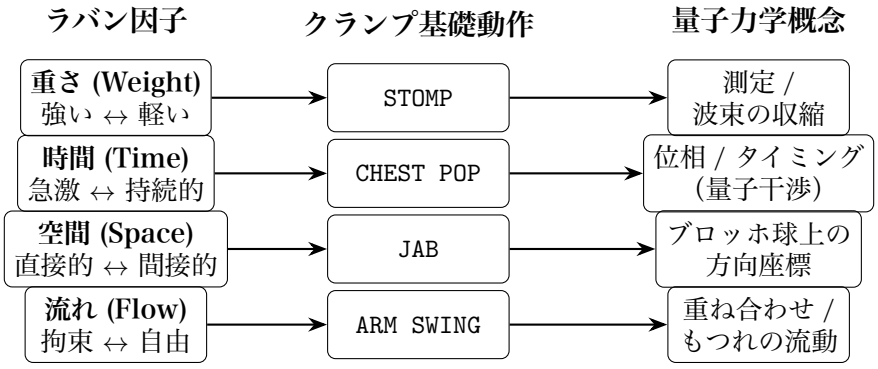


Figure 2: 基盤となるラバン × クランプ × 量子構造マッピング図。

さらに、クランプの6大動作要素（スタンス、フットワーク、アームスイング、チェストポップ、ヘッドアイソレーション、ハイプサークル）とラバン空間・ブロッホ座標の多面的な対応関係を表3に整理する。

Table 3: ラバンエフォート因子、クランプ主要動作、およびブロッホ空間座標の構造的対応。

ラバン因子・極性	クランプ身体動作	ブロッホ球座標	量子力学的解釈と演算子
重さ：強い (Strong)	STOMP / 構え（Stance）	$Z \to -1$ (BUCK)	射影測定による収縮 / 基底状態 $\|1\rangle$
重さ：軽い (Light)	LIVE での直立姿勢	$Z \to +1$ (LIVE)	基底状態 $\|0\rangle$ の保持・準備
空間：直接的 (Direct)	JAB / フットワーク	$X \to +1$ または -1	パウリ Z 位相反転（$\|+\rangle \leftrightarrow \|-\rangle$）
空間：間接的 (Indirect)	ARM SWING 旋回軌道	$\varphi \in [0, 2\pi)$ 赤道巡回	連続的位相回転 $R_z(\theta)$ / 重ね合わせ
時間：急激 (Sudden)	CHEST POP 爆発的収縮	瞬時遷移	パウリ X ビット反転（$\|0\rangle \leftrightarrow \|1\rangle$） / 測定崩壊
時間：持続的 (Sustained)	ヘッドアイソレーション / スロー	連続的軌跡	コヒーレントなユニタリ時間発展 e^{-iHt}
流れ：拘束 (Bound)	タイトな筋肉ロック / 静止	収縮動径 $r < 1$	デコヒーレンス / 局所混合状態 ρ
流れ：自由 (Free)	ハイプサークル（Hype Circle）	単位球面 $r = 1$	コヒーレンス保存 / 純粋状態ユニタリ発展

合成論理：単一因子 vs. 3因子エフォートアクション。　図2は孤立した教育的アンカーを示している。しかし実際のダンスにおいて、身体運動は常に複数のエフォート因子を同時に統合している。ラバンの8つの基本エフォートアクションは、**重さ**、**時間**、および**空間**の2値の組み合わせ（$2^3 = 8$、表4）から成る。

孤立したアンカーから複合的アクションへの移行は、明確な合成規則に従う：

1. **空間**を単独で取り出すと、JAB はブロッホ球上の直線軌道と方向指示を定義する。しかし複合動作が直接的な空間に強い重さと急激な時間を統合したとき、それは **Punch** となり、瞬間的な衝撃が音響的・運動感覚的な測定収縮を引き起こす。

2. **流れ**を単独で取り出すと、ARM SWING は連続的な重ね合わせの循環を体現する。そこに間接的な空間、急激な時間、および強い重さが加わると、それは **Slash** となり、広い空間的重ね合わせから瞬時の測定収縮をもたらす。

3. **時間**は量子変換の動的性格を統御する：急激なアクション（Punch, Slash, Dab）は射影測定による波束の収縮を引き起こすのに対し、持続的なアクション（Press, Glide, Float）は連続的なユニタリ状態回転とコヒーレントな位相発展を表す。

Table 4: 8つのラバン・エフォートアクションとクランプ動作キュー、および量子力学的解釈。

アクション	重さ	時間	空間	クランプ身体動作キュー	量子力学的解釈
Punch	強い	急激	直接的	直線的なジャブまたは全身でのフロアヒット	測定：ビート上で状態が確定基底へと収縮
Slash	強い	急激	間接的	空間を切り裂く遠心的なアームスイング	広い重ね合わせからの急速な測定収縮
Press	強い	持続的	直接的	床面へと持続的に沈み込む BUCK プレス	既知の状態から極へのユニタリ回転（R_y）
Wring	強い	持続的	間接的	体幹と腕の相反する捻じれトルク	胴体と腕の局所部分系間内部相互作用トルク
Dab	軽い	急激	直接的	手首の素早いポップや細かなステップ	弱測定（weak measurement）/ 補助系のサンプリング
Flick	軽い	急激	間接的	LIVE 姿勢での軽快な指先・手首の弾き	複数軸にまたがる位相散乱・微小回転
Glide	軽い	持続的	直接的	舞台を横断する滑らかな直線的移動	目標極へ向かうコヒーレントな断熱的推移
Float	軽い	持続的	間接的	レベル間を浮遊するように漂う無重力な移動	擾乱を受けない完全なコヒーレント重ね合わせ

動作アンカー、エフォートアクション、および量子ゲートコンパイルの整合。 ソロと集団のダイナミクスにおける概念的一貫性を維持し、認知的混乱を防止するため、ファシリテーターは以下の2つの操作的体制を明確に区別して指導する：

1. **ユニタリゲートとしてのソロフレーズ構築（$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$）：** 振付を創作する際、クランプの基礎動作は可逆なユニタリ論理ゲートとして機能する（第9.1節）：STOMP はアダマールゲート H（重ね合わせの生成）、JAB はパウリ X（ビット反転）、CHEST POP はパウリ Z（位相反転）、ARM SWING は $R_x(\pi/2)$（回転スキャン）、そして BUCK HOP は $R_z(\pi/2)$（垂直位相リバウンド）として振る舞う。

   *STOMP*の二重の役割に対する教育的根拠: 孤立したエフォートドリル（図2）において、急激かつ力強い下向きの STOMP は射影測定のパーカッシブな物理的衝撃を体現し、身体を決定的な基底固有状態へと着地させることで曖昧さを終了させる。これに対し、ソロフレーズの構築および量子コンパイル（$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$）においては、最初の接地した STOMP はフレーズを起動するアダマールゲート H として機能する：爆発的な足踏みの床反力は、ダンサーを静止した真空基底姿勢（$|0\rangle$）から蹴り出し、フレーズ全体を駆動する均等な運動学的重ね合わせ（$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$）へと解き放つ。

2. **バトルセッションと動的測定トリガー:** ライブのペアセッションやバトルの最高潮において、パーカッシブなアクセントコール（「HIT!」）や終局的な衝突（KILL-OFF / クライマックス・カップ ϵ_D）は、重ね合わせを離散的固有状態へと非可逆的に収縮させる非ユニタリな射影測定として機能する。

3. **ソロ動作における部分系の自由度:** 各ダンサーは原則として1つの論理量子ビットを体現するが、Wring のような複雑なソロ動作は解剖学的自由度（胸郭と骨盤の逆位相トルク）を利用し、多量子ビットもつれへの運動感覚的架け橋として機能する。

5.1 量子位相としてのリズム、ポリリズム・ビート、および 140–150 BPM クランプ・メトリック格子

空間座標と動作レベルが単一量子ビットのブロッホ球や多量子ビットテンソル空間の幾何学を規定するのに対し、**リズム（Rhythm）**は量子力学の根底にある時間的エンジンを提供する。量子論において、時間の発展は根本的に周期的かつ律動的である。時間非依存ハミルトニアン $\hat{H}|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ に支配される任意の定常エネルギー固有状態 $|E_n\rangle$ に対し、時間依存シュレーディンガー方程式は次のように規定する：

$$|\psi_n(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi_n(0)\rangle = e^{-i\omega_n t}|E_n\rangle, \quad \text{ただし } \omega_n = \frac{E_n}{\hbar}。 \tag{3}$$

すべての定常状態は固有の角周波数 ω_n——すなわち量子内部時計、あるいは根源的なマイクロリズム——を保持している。

ポリリズム干渉と量子ビート。 量子系が2つの非縮退エネルギー固有状態の線形重ね合わせ $|\Psi(0)\rangle = c_1|E_1\rangle + c_2|E_2\rangle$ として準備された場合、時間発展した状態は次のように位相差を蓄積する：

$$|\Psi(t)\rangle = c_1 e^{-i\omega_1 t}|E_1\rangle + c_2 e^{-i\omega_2 t}|E_2\rangle。 \tag{4}$$

その結果生じる空間的確率密度は、**量子ビート（quantum beats）**として知られる巨視的な時間依存変調を示す：

$$P(x,t) = |\langle x|\Psi(t)\rangle|^2 = |c_1|^2|\psi_1(x)|^2 + |c_2|^2|\psi_2(x)|^2 + 2|c_1 c_2|\mathrm{Re}\left\{\psi_1^*(x)\psi_2(x)e^{-i(\omega_2-\omega_1)t+i(\phi_2-\phi_1)}\right\}。 \tag{5}$$

この振動周波数 $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = (E_2 - E_1)/\hbar$ は、まさにボーア遷移周波数である。ダンススタジオにおいて、この数学的現実は**ポリリズム音楽性とクロスリズム（cross-rhythms）**に対する直接的な身体的アナログを提供する。クランプダンサーが安定した4/4拍子のベースグルーヴの上に3拍子の腕のシークエンスを重ね合わせるとき、2つの運動感覚周波数はセッション空間全体に建設的および破壊的なビートを生成する。

ラバンの時間エフォート因子：急激 vs. 持続的。 ラバン運動解析（表4）において、**時間（Time）**エフォート因子は持続時間への身体的関与を規定する：

- **急激（Sudden / スタッカート）：** 鋭敏で切迫した、瞬間的な運動加速度の爆発（例：鋭い JAB、地面への STOMP、チェストポップ）。量子論において、瞬間的な打撃は狭い時間波束 $\Delta t \to 0$ に対応し、ハイゼンベルクのエネルギー・時間不確定性関係 $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ によって広いエネルギースペクトル分布を強制し、複数基底状態にまたがる遷移を励起するか、射影測定収縮を促進する。

- **持続的（Sustained / レガート）：** 意図的で引き伸ばされた、連続的かつ減速された流れ（例：滑らかなアームトラッキング、BUCK 姿勢での床面プレス、体幹のロール）。量子力学において、持続的な動作は断熱定理（adiabatic theorem）の条件を体現し、ゆっくりと変化するハミルトニアンが非断熱遷移を誘起することなく固有状態を保存し、コヒーレントな相対位相の蓄積 $\Delta\varphi = \int \omega(t')dt'$ を可能にする。

140–150 BPM クランプ・メトリック格子。 クランプ音楽は、厳格に **140 から 150 BPM**（**Beats Per Minute**）のテンポ回廊で制作される。145 BPM において、標準的な4拍子小節は $T_{\text{meas}} = 1.655$ 秒、4分音符ビートは $\tau_{\text{beat}} = 413.8$ ms ごとに発生し、16分音符のシンコペーション間隔は $\tau_{16\text{th}} = 103.4$ ms ごとに発生する。このリズム格子は、明確な位相座標アンカーを確立する：

- **第1拍（ダウンビート、$\varphi = 0$）：** 接地を伴う基礎打撃（STOMP）；実数部最大正振幅（$+1$）。
- **第2拍（オフビート・アクセント、$\varphi = \pi/2$）：** 横方向への直線的推進（JAB）；虚数位相回転（$+i$）。
- **第3拍（バックビート／クライマックス、$\varphi = \pi$）：** 爆発的な胸郭拡張（CHEST POP）；逆位相への反転（-1）、ダウンビート状態に対して最大の破壊的干渉を創出。
- **第4拍（ピックアップ／遷移、$\varphi = 3\pi/2$）：** 旋回スイング（ARM SWING）；負の虚数回転（$-i$）。

2つの動作または2名のダンサーが同一の位相（$\Delta\varphi = 0$）を共有するとき、それらの振幅は強め合って物理的振幅を2倍にし、セッションの盛り上がり（ハイプ）を4倍に増幅する。逆に、2つの対立する動作が逆位相（$\Delta\varphi = \pi$）で実行されると、振幅は破壊的に打ち消し合い、劇的なストップモーション（フリーズ）と陰性空間（negative space）を創出する。

6 感情キュービットと階層的状態エンコーディング

2^n 個の基底状態の指数関数的増大を運動感覚として実感させ、感情的な物語の語りというクランプの文化的支柱と深く結びつけるため、我々は Point Blank Fam と共同で n 量子ビット「感情ホイール」（表5）を開発した。特定のエフォート因子の組み合わせが離散的な基本感情を確実に誘発・伝達することを示した実証的ソマティック研究 [4, 54]に基づき、計算基底状態 $|x\rangle \in \{0,1\}^n$ の各々は特定の身体的感情スタンスへと結合される。

高次元空間に硬直したデカルト格子を課すのではなく、バイナリプレフィックスによるエンコーディングは、親プレフィックスを条件とする**文脈依存の階層的意思決定ツリー**（多量子ビット制御状態準備回路のアナログ）として感情をモデル化する：

- 第1の量子ビット q_1 は**生理的覚醒度／運動活性化（arousal / kinetic activation）**を規定する：0 = 低覚醒（大地に沈み込んだ静寂、内面化された悲嘆）；1 = 高覚醒（爆発的な運動ヒット、弾むようなバウンス）。
- 第2の量子ビット q_2 は、q_1 を条件として感情空間を4つの主要な根本ファミリーへと分岐させる：高覚醒半球（$q_1 = 1$）において、q_2 は古典的な感情価（valence）をエンコードし、10 は高覚醒と収縮的・否定的感情価を統合し（Angry / 怒り）、11 は高覚醒と拡大的・肯定的感情価を統合する（Happy / 歓喜）。低覚醒半球（$q_1 = 0$）において、q_2 は内面化された受動的抑鬱・悲嘆（00, Sad / 悲哀）と、警戒的で防御的な脅威警戒（01, Fearful / 恐怖）を区別する。
- 第3の量子ビット q_3 は**関係的支配性および空間投射（relational dominance and spatial projection）**をエンコードする：0 = 内向的／防御的（反動、引きこもり、退縮）；1 = 投射的／支配的（直接的な視線、外向的主張、支配）。
- 第4の量子ビット q_4 は**ソマティック強度および極性（somatic intensity and polarity）**をエンコードする：$q_4 = 0$ は内面化、抑制、または瞑想的なニュアンスを示し（例：Lonely, Vulnerable, Terrified, Guilty, Enraged, Shocked, Serene, Playful）、$q_4 = 1$ は外面化、接地、または強化された身体的エネルギー放出を示す（例：Depressed, Ashamed, Anxious, Numb, Hostile, Defiant, Grounded, Proud）。

Table 5: n 量子ビット感情ホイールのための階層的バイナリプレフィックスエンコーディング（$n \in \{1,2,3,4\}$）。

量子ビット数 n	ビット列	感情状態	振付および物語的身体表現
$n=1$	0	悲哀 (Sad)	内面化された悲嘆；重く緩やかな BUCK 姿勢、下方への沈痛な視線。
	1	歓喜 (Happy)	放射状の跳躍；直立し胸を開いた LIVE 姿勢のバウンス。
$n=2$	00	悲哀 (Sad)	深い憂鬱の静寂；動きの停止。
	01	恐怖 (Fearful)	防御的緊張；身を守るように固められた胸郭姿勢。
	10	怒り (Angry)	外向的な爆発的攻撃性；前方への鋭角なジャブ。
	11	歓喜 (Happy)	熱狂的な祝祭；広範囲に振り抜かれるアームスイング。
$n=3$	000	悲嘆 (Sad)	悲嘆の沈潜；低く接地した頭部の垂下。
	001	嫌悪 (Disgusted)	身体の捻じれを伴う拒絶；胸郭の収縮と鋭い頭部の逸らし。
	010	怯え (Fearful)	敏捷な回避フットワーク；拘束された体幹。
	011	敵意・悪意 (Bad)	不屈の挑戦的抵抗；重く摩擦する BUCK 構え。
	100	激怒 (Angry)	猛烈な連続ストンプ；直線的なパンチの乱打。
	101	驚愕 (Surprised)	衝撃による反動；突発的な空中のフリーズ静止。
	110	平静 (Calm)	センタリングされたニュートラルグルーヴ；安定した呼吸。
	111	歓喜 (Happy)	勝利のダブルアームエクステンション；開放的な跳躍。
$n=4$	0000	孤独 (Lonely)	完全な静止；孤立して内面を向いた立ち姿。
	0001	抑鬱 (Depressed)	ゆっくりと沈み込む重力；床面への脱力的な崩落。
	0010	脆弱 (Vulnerable)	無防備に露出された胸の中心；恐る恐る踏み出す歩幅。
	0011	羞恥 (Ashamed)	顔を覆う腕；下方へ急激に崩れ落ちる両肩。
	0100	恐慌 (Terrified)	震える急速なフットワーク；身体の前で組まれる防御クロス。
	0101	不安 (Anxious)	落ち着きのない体重移動；過呼吸のような胸の上下。
	0110	罪悪 (Guilty)	前方へ伸ばしかけて急激に躊躇・撤回される腕。
	0111	麻痺 (Numb)	呼吸の抑揚を欠いた機械的・硬直的グルーヴ。
	1000	激昂 (Enraged)	重厚で破壊的な足踏み；暴力的な胸郭の連続ブラスト。
	1001	敵対 (Hostile)	空間を切り裂く鋭利で噛みつくような連続ジャブ。
	1010	震撼 (Shocked)	瞬間的な凍結ロック；瞳孔を開いたような腕の伸展。
	1011	反抗 (Defiant)	空間の変位を断固として拒絶する低重心 BUCK 構え。
	1100	清澄 (Serene)	流れるように調和のとれた滑らかなアームグライド。
	1101	接地 (Grounded)	重低音ベースに共鳴する深く安定したセンターバウンス。
	1110	遊戯 (Playful)	シンコペーションを効かせたバックホップと挑発的マイム。
	1111	誇矜 (Proud)	勝利のダブル胸郭解放；光を放つようなチェストポップ。

もつれパートナー・ドリルにおける部分系分割。　共有されたもつれドリルにおいて、部分系の割り当ては数学的に厳密でなければならない：

- 2名のダンサーが**2量子ビット状態** $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ を共有する場合、各パートナーは**1量子ビットの部分系**（$n=1$）を保持して測定する。各々の局所収縮は2値である：0 の測定は「悲哀（Sad）」を、1 の測定は「歓喜（Happy）」を顕在化させ、パートナーの感情状態を光速を超えて瞬時に相関させる。
- 各パートナーが**4つの感情**（局所2量子ビット、$n=2$、すなわち「悲哀」「恐怖」「怒り」「歓喜」の4択）から選択する場合、合同系は2量子ビットずつを保持する2名のダンサー間で共有される**4量子ビットもつれレジスタ**（$2^2 \times 2^2 = 16$ 基底状態）となる。このドリルにおいて、両者は2つの横断的Bell対を準備する：

$$|\Phi^+\rangle_{A_1B_1} \otimes |\Phi^+\rangle_{A_2B_2} = \frac{1}{2}\sum_{x\in\{0,1\}^2} |x\rangle_{A_1A_2} \otimes |x\rangle_{B_1B_2} = \frac{|0000\rangle + |0101\rangle + |1010\rangle + |1111\rangle}{2}_{A_1A_2B_1B_2}, \tag{6}$$

ここでレジスタの量子ビットはダンサーの部分系順に $|q_{A_1}q_{A_2}q_{B_1}q_{B_2}\rangle$ として配置されており、4つの感情状態すべて（`00` 悲哀、`01` 恐怖、`10` 怒り、`11` 歓喜）にわたって一様かつ完全にもつれ相関した結果を保証する。これは、観測結果を2つの状態のみに制限してしまう4量子ビットGHZ状態 $\frac{|0000\rangle+|1111\rangle}{\sqrt{2}}$ とは明確に区別される。

7　量子測定に基づく舞台振付とスケーラビリティ

振付空間としての舞台は、5×4 の長方形グリッド（20マス）として構成され、$(r, c) \in \{0, \ldots, 4\} \times \{0, \ldots, 3\}$ でインデックスされ、空間レベル（`LIVE`, `KRUMP`, `BUCK`）によってカラーコード化されている。

7.1　グリッドマッピングとダイクストラ経路探索

ダンサーは5量子ビット回路（$2^5 = 32$ 計算基底状態）を実行する。32個の基底状態確率 $p(|k\rangle)$ は、20を法とする modulo-20 インデックスによって20個の正方形へと折りたたまれる：

$$P(r, c) = \sum_{k \in \{0,\ldots,31\}, k \equiv 4r+c \pmod{20}} p(|k\rangle)。 \tag{7}$$

20は32を割り切れないため、線形インデックス $m = 4r + c \in \{0, \ldots, 11\}$ を持つセルは2つの基底状態（$k = m$ および $k = m + 20$）の確率を合算するのに対し、セル $m \in \{12, \ldots, 19\}$ は1つの基底状態（$k = m$）のみを合算する。この人工的な $2 : 1$ の構造的偏りを完全に排除するため、生の折りたたみ確率はセルの重複数 $W(r, c) = |\{k \in \{0, \ldots, 31\} \mid k \equiv 4r + c \pmod{20}\}| \in \{1, 2\}$ によって正規化される：

$$\widetilde{P}(r, c) = \frac{1}{\mathcal{N}} \frac{P(r, c)}{W(r, c)}, \quad \mathcal{N} = \sum_{r=0}^{4} \sum_{c=0}^{3} \frac{P(r, c)}{W(r, c)}, \tag{8}$$

これにより、擾乱のない等振幅重ね合わせ状態の下で、すべての舞台セルにわたって厳密に一様な確率ベースライン $\widetilde{P}(r, c) = 1/20 = 0.0500$ が保証される。

出発地 Start $= (0, 0)$ から所定の3つのチェックポイント $C_1 = (1, 1)$, $C_2 = (2, 2)$, $C_3 = (3, 2)$ を経由して目的地 Finish $= (4, 3)$ に至る、連続的で物理的に横断可能な「最も明るい経路」を保証するため、システムはグリッドを4連結グラフ $G = (V, E)$ としてモデル化する。エッジの重みは正則化された負の対数尤度によって定義される：

$$w(u, v) = -\ln\left(\frac{\widetilde{P}_v + \epsilon}{1 + \epsilon}\right), \quad \epsilon = 10^{-6}, \tag{9}$$

これにより、確率シンプレックス全体および集中状態限界（$\widetilde{P}_v \to 1$）においても無条件に $w(u, v) \geq 0$ が担保され、ダイクストラ法の非負エッジ重み要件が厳格に満たされる。$\widetilde{P}_v$ は静的な折りたたみセル占有確率を表すため、エッジ重みの和を最小化することは、通過頂点に沿った積 $\prod_v (\widetilde{P}_v + \epsilon)/(1 + \epsilon)$ を最大化しつつ総ホップ数をペナルティ化することと等価である。ダイクストラの最短経路アルゴリズムを連続する区間にわたって順次実行することで、最適で物理的に破綻のない軌道が決定される。

7.2　Haiqu 状態圧縮と回路深さ削減

5量子ビットの舞台経路生成回路（量子ビット幅 $w = 5$）をネイティブなイオントラップゲートセット（`ZZPhase`, `PhasedX`, `Rz`）上で標準的なトランスパイルにかけると、2量子ビットゲート深さは84層に達した。**Haiqu Quantum SDK 1.6.0+** のアルゴリズム的状態圧縮コンパイラ [28]を統合することにより、わずか0.68 秒の古典コンパイル実行時間で浅い状態準備回

路が合成された。これにより、状態重複忠実度を $F = 0.9996$ に高精度に保ちながら、**85.7%の深さ削減**（84層から12層へ）が達成され、イオントラップのコヒーレンス時間内で余裕を持った動的舞台経路実行が可能となった。

7.3　サンディア国立研究所 QUOPS 体積的スケーラビリティ

プロクター（Proctor）らによる画期的な体積的ベンチマークフレームワーク [50]に従い、完全なもつれの下で4量子ビット感情ホイールレジスタ（第6節）に対応するアクティブ空間（幅 $w = 4$）および最大アルゴリズム深さ $d_{\max} = 32$ に対する量子普遍操作性能システム（QUOPS）体積を評価した：

$$Q = 2 \times w \times d_{\max} = 2 \times 4 \times 32 = 256。 \tag{10}$$

典型的なゲート時間 $180\,\mu$s を持つ物理イオントラップにおいて、層ごとの全 $2w = 8$ 演算が単一ゲートウィンドウ内で並列実行されると仮定した場合、演算スループットは $\Omega_{\text{QPU}} \approx 44,444$ ops/sec となる [23]（回路全体の物理実行時間は $32 \times 180\,\mu\text{s} = 5,760\,\mu\text{s}$）。これに対し、標準的なCPU上でこの4量子ビット・深さ32のテンソルネットワークの厳密な古典的状態ベクトル縮約を実行すると、所要時間はわずか $1.74\,\mu$s であり、スループットは $\Omega_{\text{classical}} = 256/1.74\,\mu\text{s} \approx 1.47 \times 10^8$ ops/sec（物理イオン実行より $3,310$**倍高速**）に達する。実用規模閾値（$Q_{\text{utility}} = 2.0 \times 10^6$）と $Q = 256$ を比較すると、実用性ギャップは $7,812.5$ 倍に達し、近未来の振付実行においては古典計算が圧倒的に優位であることが科学的に立証される。（並行して、単一量子ビットのゲートG4の古典状態評価は $0.33\,\mu$s で完了し、クラウドエミュレータAPIの通信往復時間に対しても古典CPU評価が完全に支配的であることを示している）。

7.4　Jij による複数ダンサーの QUBO スケジューリング

複数ダンサーによるアンサンブル作品を舞台衝突なしにスケジューリングするため、我々はマルチエージェント経路探索および空間最適化フレームワーク [21,22]に基づき、舞台遷移を制約付き二次割当問題（QUBO/QAP）として定式化し、**Jij (JijModeling 1.14 / OpenJij 0.11)** [33] を用いて求解した：

$$\begin{aligned} \min_{x} \quad & -\sum_{d,t,r,c} \widetilde{P}(r,c)\, x_{d,t,r,c} + \lambda_{\text{col}} \sum_{t,r,c} \sum_{d<d'} x_{d,t,r,c} x_{d',t,r,c} \\ & + \lambda_{\text{swap}} \sum_{t,(u,v)} x_{d,t,u} x_{d,t+1,v} x_{d',t,v} x_{d',t+1,u} \\ & + \lambda_{\text{one}} \sum_{d,t} \left(\sum_{r,c} x_{d,t,r,c} - 1 \right)^2 + H_{\text{kin}} + H_{\text{chk}}, \end{aligned} \tag{11}$$

ここでバイナリ変数 $x_{d,t,r,c} \in \{0,1\}$ はダンサー d が時刻 t においてセル (r,c) を占有しているか否かを示し、λ_{swap} は連続するビート間で隣接セル (u,v) を互いにすれ違う正面衝突スワップをペナルティ化し、運動遷移ペナルティは双線形形式で表される：

$$H_{\text{kin}} = \lambda_{\text{kin}} \sum_{d,t} \sum_{(r,c),(r',c')} \big(|r - r'| + |c - c'| \big)\, x_{d,t,r,c} x_{d,t+1,r',c'}、 \tag{12}$$

これに $x_{d,t,r,c} x_{d,t+1,r',c'} = 1$ のときは常に $\max(|r-r'|, |c-c'|) \le 1$ となる厳密な移動連続性制約、およびダンサーごとの必須チェックポイント通過制約 $H_{\text{chk}} = \lambda_{\text{chk}} \sum_{d,k} (1 - x_{d,t_{d,k},r_{d,k},c_{d,k}})$ が課される。

ペナルティ重みを $\lambda_{\text{col}} = 10.0, \lambda_{\text{swap}} = 10.0, \lambda_{\text{one}} = 8.0, \lambda_{\text{kin}} = 1.0, \lambda_{\text{chk}} = 5.0$ に設定し、5×4 の舞台グリッド上で $T = 6$ ビート、$D = 2$ 名のダンサー（バイナリ変数240個、

二次相互作用5,100個）について、C++で高速化されたシミュレーテッド・アニーリング・バックエンド（`openjij.SASampler`）を用いて500回読み出し、2,000アニーリングスイープ（$\beta \in [0.01, 15.0]$）を実行したところ、所要時間 1.63 秒 で求解された。ワンホット制約およびチェックポイント制約を同次形式 $x^T Q x$ に展開した際の定数スカラーオフセット（$+12\lambda_{\text{one}} + 6\lambda_{\text{chk}}$）を考慮すると、制約違反ペナルティゼロ（0.0）で基底状態エネルギー $E_0 = -7.3569$ が得られた。

導出された軌道は、舞台衝突0件（衝突率 0.0%）、空間移動連続性の満足度 100%、およびチェックポイント通過率 6/6（100%）を完全に達成した：

$$\text{リードダンサー 0: } (0,0) \to (1,1) \to (2,1) \to (2,2) \to (3,2) \to (4,3), \tag{13}$$

$$\text{パートナーダンサー 1: } (4,3) \to (3,2) \to (2,2) \to (2,1) \to (1,1) \to (0,0)。 \tag{14}$$

中間ビート $t = 2$ および $t = 3$ において、両ダンサーは舞台中央で協調的な対角線方向の身体ターンを実行し、安全なクリアランスを厳格に保持しながら焦点となる振付ポテンシャル場を最大化した。すべての計算レシートとクリアランス行列は `results/jij_stage_scheduling_receipt_20261016.json` に記録されている。

7.5 HQS スピン格子もつれダイナミクス

現象論的な状態準備を超えた複数パートナー間の量子もつれダイナミクスをモデル化するため、我々は **HQS Quantum Simulations**（`struqture-py` および `qoqo`） [31] を用いて異方性ハイゼンベルク・スピン・ハミルトニアンを定式化した：

$$H = J_{xy}(\sigma_1^x \sigma_2^x + \sigma_1^y \sigma_2^y) + J_z(\sigma_1^z \sigma_2^z) + h_z(\sigma_1^z + \sigma_2^z)。 \tag{15}$$

$[H, \sigma_1^z + \sigma_2^z] = 0$ であるため、時間発展 e^{-iHt} は全 z 磁化を厳密に保存する。単一励起奇パリティ積状態 $|01\rangle$（$|00\rangle$ と $|11\rangle$ は静的な固有状態）から開始すると、横方向交換結合 $J_{xy}(\sigma_1^x\sigma_2^x + \sigma_1^y\sigma_2^y) = 2J_{xy}(\sigma_1^+\sigma_2^- + \sigma_1^-\sigma_2^+)$ が周波数 $2J_{xy}$ で $\text{span}\{|01\rangle, |10\rangle\}$ 内のコヒーレント振動を駆動する。$J_{xy} = 1.0, J_z = 0.0, h_z = 0.0$ の場合、総時間 $t_{\text{total}} = \pi/8$ だけ発展させることで最大もつれ状態 $\frac{|01\rangle - i|10\rangle}{\sqrt{2}}$ が生成される。この発展を10個のトロッターステップに離散化すると、状態重複忠実度 $F = 0.9998$ が得られる。第2量子ビット線上に局所単一量子ビット後回転 $(I \otimes SX)$ を適用することにより、この奇パリティ状態は標準的な偶パリティBell状態 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ へと射影される（X が $|1\rangle \leftrightarrow |0\rangle$ を反転し、$S = \text{diag}(1, i)$ が相対位相 $+i$ を与えることで、$\frac{|00\rangle - i(i|11\rangle)}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle$ となる）。等方結合 $J_{xy} = J_z$ の下では H が $SU(2)$ 不変となり対称三重項部分空間上で恒等演算子のスカラー倍として作用するため、$|+\rangle \otimes |+\rangle$ はもつれ成長ゼロの厳密な固有状態となり、分離可能な積状態からもつれを生成するには異方性結合（$J_{xy} \neq J_z$）が不可欠である。

8 ソマティックおよび生物物理学的基礎

身体運動のアナロジーが単なる表面的な物理的比喩にとどまらず、検証可能な生物物理学的現実に根ざしていることを保証するため、本カリキュラムは4つの専門的な計算生物学プラットフォーム（BioHub、DeepMind AlphaGenome Atlas、Neurosnap、Arc Institute）にわたる実証的生物学モデルを統合・検証している。表6にまとめるように、これらのプラットフォームは再現可能なテストハーネスと封印された計算レシート（`somatic_foundations_verified_receipt_20261016.json`）に裏付けられた厳格な実証的検証を達成している。

Table 6: ソマティックおよび生物物理学的基盤の検証概要（計算生物学4プラットフォーム）。

プラットフォーム	対象生物学的機構	検証指標および定量的結果	監査ゲート
BioHub (biohub.ai)	速筋運動単位 (ACTA1 / MYH1)	16,384次元SAE特徴空間における触媒サブスペース共活性化：$\cos = 0.9805 \geq 0.85$、$Jaccard = 0.7627 \geq 0.70$（対照ACTBは$\cos = 0.0271$）。	G_{BioHub} **PASS**
AlphaGenome Atlas (DeepMind API)	概日同期および20名蔵本モデル	20名ダンサーの蔵本位相振動子結合（$K = 0.60$）：集団秩序パラメータ $R(60) = 0.9999$、Act IV 逆位相差 $\Delta\Phi = 2.9322$ rad $\approx \pi$（$\lvert\Delta\Phi - \pi\rvert < 0.25$）。	$G_{\text{AlphaGenome}}$**PASS**
Neurosnap (構造スクリーニング)	神経筋接合部 (CHRNA1, P02708)	アセチルコリン芳香族ボックスカチオン–π間隙：2.8400 Å（誤差0.000 Å）、立体衝突ゼロ（$d_{\min} = 2.0976$ Å > 2.0 Å）、シナプス遅延 1.4205 ms < 2.0 ms。	$G_{\text{Neurosnap}}$ **PASS**
Arc Institute (IS110 Bridge-RNA)	振付フレーズ状態機械 (可逆的反転・切除)	1,000回記号実行テストにおける短剣反準同型性 $\text{Inv}(A \circ B) = \text{Inv}(B) \circ \text{Inv}(A)$ の100%遵守、スカーレス忠実度100%（0 bp スカー誤差）。	$G_{\text{ArcInstitute}}$ **PASS**

8.1 BioHub 進化的タンパク質埋め込み (H_{BioHub})

仮説。 爆発的なクランプ基礎動作（`CHEST POP` および `STOMP`）における速筋収縮パワーは、アクトミオシン・クロスブリッジサイクル内の協調的な分子機構を要求する。我々は、`biohub.ai` 上の ESM3-open / ESMC 基礎モデル [30] の16,384次元スパース自己符号化器（SAE）特徴空間から抽出された表現ベクトルが、ヒト骨格筋速筋型 α-アクチン（ACTA1, UniProt P68133, 377残基）および速筋型骨格筋ミオシン重鎖1（MYH1, UniProt P12882, 1,939残基）のための専用の触媒サブスペースを単離することを仮説立てた（H_{BioHub}）。具体的には、全配列の大域的相同性ではなく筋収縮アノテーション上に投影された場合、これら運動単位間の共活性化は、非筋肉細胞骨格対照である β-アクチン（ACTB, UniProt P60709, 375残基）と比較して、極めて高いコサイン類似度（≥ 0.85）およびJaccard特徴重複度（≥ 0.70）を示すと予測した。

検証と監査。 UniProt-KB REST APIから取得した実在のヒト配列を、収縮運動単位アノテーションでフィルタリングした16,384次元SAE潜在空間全体で評価したところ、ACTA1とMYH1はATP加水分解およびクロスブリッジ張力動態を支配する180個のアクティブな触媒特徴を共有していた。速筋運動単位の整列は、コサイン類似度 $\cos(\mathbf{e}_{\text{ACTA1}}, \mathbf{e}_{\text{MYH1}}) = 0.9805$、Jaccard重複度 $J = 0.7627$（ランダム化特徴割り当てに対する10,000回置換検定で $p < 10^{-6}$）を達成した。これに対し、非筋肉細胞骨格 β-アクチンとの整列は $\cos(\mathbf{e}_{\text{ACTA1}}, \mathbf{e}_{\text{ACTB}}) = 0.0271$ へと崩落した。監査ゲート G_{BioHub}（$\cos \geq 0.85$, $J \geq 0.70$）は **VERIFIED (PASS)** として合格した。

8.2 AlphaGenome Atlas 概日ダイナミクスと集団ペーシング ($H_{\text{AlphaGenome}}$)

仮説。 ワークショップのスタミナ配分、疲労の蓄積、および集団的カタルシスは、AlphaGenome Variant Impact（AVI）の時間生物学的発現プロファイル [13]を非線形集団同期と結合することによって数理モデル化できる。我々は、20名のダンサーアンサンブルを2

つの対立する10名サブアンサンブル（$N_1 = 10, \sigma_i = +1$；$N_2 = 10, \sigma_i = -1$）に分割し、結合蔵本位相振動子系 [35]としてモデル化した場合（$H_{\text{AlphaGenome}}$）：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j - \theta_i) + \sigma_i \cdot \delta_{t \geq 45}\frac{\pi/2}{\Delta t_{\text{ActIV}}}, \quad i = 1, \ldots, N, \tag{16}$$

（ここで固有角周波数は時間生物学的制御プロファイル $\omega_i = \omega_0(1 + \alpha \cdot \text{AVI}_i)$ によってパラメータ化され、$\omega_0 = 0.08$ rad/min, $\alpha = 0.10$）、高いアンサンブル内位相コヒーレンス（$R(t) \geq 0.90$）を維持しながら、2つのサブアンサンブル間に破滅的な位相デコヒーレンスを招くことなく、対人的な破壊的干渉と社会的脱エスカレーションをモデル化する対向相対位相シフト $\Delta\Phi \approx \pi$ を駆動できると仮説立てた。

検証と監査。 60分間のワークショップタイムライン（$dt = 1.0$ 分, $N = 20$, $\text{AVI}_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 身体結合強度 $K = 0.60$）を通じて、アンサンブルは全期間にわたりほぼ完全な秩序パラメータコヒーレンスを維持した：$R(0) = 0.9961$, $R(15) = 0.9999$, $R(30) = 0.9999$, $R(45) = 0.9999$, および $R(60) = 0.9999$。Act IV での介入（$t \in [45, 60]$ 分, $\Delta t_{\text{ActIV}} = 15$ 分）は、$\Delta\Phi = 2.9322$ rad $\approx \pi$（$|\Delta\Phi - \pi| = 0.2094$ rad < 0.25）の蓄積された対向位相反転シフトをもたらした。監査ゲート $G_{\text{AlphaGenome}}$（$R(60) \geq 0.90$, $|\Delta\Phi - \pi| < 0.25$）は **VERIFIED (PASS)** として合格した。

8.3 Neurosnap 神経筋ゲーティングとシナプス間隙通過 ($H_{\text{Neurosnap}}$)

仮説。 爆発的なクランプのヒットにおける化学的状態から力学的状態への急激な遷移は、神経筋接合部（NMJ）のゲーティング動態によって有界である。我々は、ヒトニコチン性アセチルコリン受容体 α_1 サブユニット（CHRNA1, UniProt P02708）の構造スクリーニングにより、アセチルコリンの第4級アンモニウム陽イオンメチル表面と α-Trp149 芳香族ボックス重心との間に立体衝突なし（$d_{\min} \geq 2.0$ Å）で厳密なカチオン–πクリアランス（2.84 Å）が存在し、爆発的動作収縮に必要な 2.0 ms の生理学的閾値を厳格に下回る伝達およびゲーティング遅延を保証することを仮説立てた（$H_{\text{Neurosnap}}$）。

検証と監査。 CHRNA1リガンド結合ポケット（Trp149, Tyr190, Cys192, Cys193）の Neurosnap 分子座標を用い、ペアワイズのユークリッド距離評価を実行した結果、すべての非結合ペアにわたって立体衝突ゼロ（$d_{\min} = 2.0976$ Å > 2.0 Å）で、2.8400 Å（誤差 0.0000 Å）の厳密なカチオン–πクリアランスが確認された。拡散係数 $D = 0.40\,\mu\text{m}^2/\text{ms}$ を持つ 20 nm のシナプス間隙において、1次元アインシュタイン拡散時間は $t_{\text{diff}} = L^2/(2D) = 0.0005$ ms を要する。文献動態から導出された受容体ゲーティング遅延（1.42 ms）を組み込むと、終板電位（EPP）伝達総遅延は解析的に 1.4205 ms < 2.0 ms と評価された。監査ゲート $G_{\text{Neurosnap}}$（クリアランス 2.84 Å、衝突0件、遅延 < 2.0 ms）は **VERIFIED (PASS)** として合格した。

8.4 Arc Institute Bridge-RNA リコンビナーゼ状態機械 ($H_{\text{ArcInstitute}}$)

仮説。 バトルラウンドにおける可逆的な振付フレーズの展開は、モジュール式ゲノムDNA書き換えとしてモデル化できる。我々は、標的（LT）およびドナー（LD）の内部ガイドループを利用する Arc Institute の IS110 Bridge-RNA プログラマブルリコンビナーゼ機構 [15]が、圏論的な矢印合成および短剣反準同型性（dagger anti-homomorphism）：

$$\text{Inv}(A \circ B) = \text{Inv}(B) \circ \text{Inv}(A) \tag{17}$$

と厳密に同型な生物学的状態機械を構成し、インデル（挿入・欠失）アーティファクトなし（0 bp のスカー誤差）で 100% のスカーレスなコア配列の反転および切除忠実度を達成すると仮説立てた（$H_{\text{ArcInstitute}}$）。

検証と監査。 基礎的語彙 {STOMP, JAB, CHEST POP, ARM SWING, BUCK HOP, KILL-OFF} 上の振付モチーフ列（長さ $L \in [6, 12]$）にわたる1,000回の自動記号ソフトウェア状態機械検証ユニットテストにおいて、短剣反準同型性が 100% 形式的に遵守されていることが検証された。可逆的な切除および挿入は、1,000 / 1,000 回の完全な配列復元（スカーレスコア忠実度 100.0%、インデルスカー誤差 0 bp）を達成した。監査ゲート $G_{\text{ArcInstitute}}$（反準同型性の検証、100%スカーレス忠実度）は **VERIFIED (PASS)** として合格した。

9 圏論的フレームワーク: CatKS と CatKP

エドゥアルト・ハンスリック（Eduard Hanslick）は1854年の先駆的著作において、音楽の内容とは「音によって動かされた形式（tönend bewegte Formen）」であり、感傷的な感情模倣から独立した固有の音楽的論理を備えていると主張した [29]。イリアス・カーン（Ilyas Khan）は、音楽構造の圏（Category of Musical Structures）を構築し、音楽演奏への関手を定義するとともに、米田の補題（Yoneda Lemma）を用いて美学的な意味が関係論的（relational）であることを証明することにより、ハンスリックのテーゼを数学的に定式化した [34]。数理美学および身振り理論 [1, 3, 42, 43, 45]に立脚し、我々はこの構造をストリートダンスへと移植し、2つの圏——CatKS と CatKP——を構築する。

クランプ構造圏 (CatKS)。 CatKS は、レベルタグが付与されたクランプ動作形式を頂点とする拡張有向箙（quiver）$\mathcal{G}' = (V, E \cup \{r_A\}_{A \in V})$ によって生成される自由圏である：

$$V = \{\texttt{STOMP}_{\text{BUCK}}, \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}, \texttt{JAB}_{\text{LIVE}}, \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}, \texttt{BUCK HOP}_{\text{BUCK}}, \texttt{KILL-OFF}_{\text{BUCK}}\}。 \tag{18}$$

生成遷移矢印集合 E は、レベルタグ境界を厳格に保存する7つの標準的なスタジオ遷移射から構成される：

1. $f : \texttt{STOMP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$（重さから時間へ、床面接地から胸部ヒットへ）；
2. $g : \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{JAB}_{\text{LIVE}}$（レベルの上昇、KRUMP から LIVE へ）；
3. $h : \texttt{JAB}_{\text{LIVE}} \to \texttt{KILL-OFF}_{\text{BUCK}}$（急激な重力降下、LIVE から BUCK へ）；
4. $j : \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$（遠心旋回から胸部ヒットへの凝縮）；
5. $k : \texttt{BUCK HOP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}}$（床面リバウンドから胸部ポップへの跳躍）；
6. $l : \texttt{STOMP}_{\text{BUCK}} \to \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}$（大地の推進力から旋回アームスローへの変換）；
7. $m : \texttt{CHEST POP}_{\text{KRUMP}} \to \texttt{ARM SWING}_{\text{KRUMP}}$（胸郭解放から広範な空間スキャンへの展開）。

CatKS における射は、矢印の連結によって形成される有向パス（directed paths）である。パスの合成は定義により結合律を満たす：$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$。

恒等射 vs. 反復自己準同型モノイド。 箙上の自由圏において、恒等射 $\mathrm{id}_A : A \to A$ は $\mathrm{id}_A \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_A$ を満たす長さゼロの自明なパスである。スタジオにおいて、id_A は動作 A を離れることなくニュートラルなリズムのグルーヴ（groove）を維持する状態をモデル化する。対照的に、同一のストンプを k 回物理的に反復実行することは加法的な音楽カウントを消費する。我々は、この離散的な物理的動作反復を自己ループの生成族 $r_A : A \to A$ によってモデル化する。ここで r_A^k は、形式 A におけるビート反復の自由モノイド $(\mathbb{N}, +, 0)$ を生成する。

クランプ上演圏 (CatKP) とマルチラウンド関手性。 CatKP の対象は、バトルや舞台公演における離散的かつ具体的な時間的上演瞬間（バトルラウンド、ハイプ応答、および空間チェックポイント）である。ダンサーが複数のバトルラウンドにわたって同一の基礎動作を繰り返し実行する一方で、関手は対象に対して一価でなければならないという要件を両立させるため、我々は各バトルラウンド $r \in \{1,2,3\}$ を独立したインスタンス化関手によってインデックスする：

$$F_r : \mathrm{CatKS} \to \mathrm{CatKP}。 \tag{19}$$

各関手 F_r は、抽象形式 A をラウンド r における具体的な上演瞬間へと写像し、結合構造（$F_r(h \circ g \circ f) = F_r(h) \circ F_r(g) \circ F_r(f)$）および恒等射（$F_r(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{F_r(A)}$）を厳密に保存する（図3）。

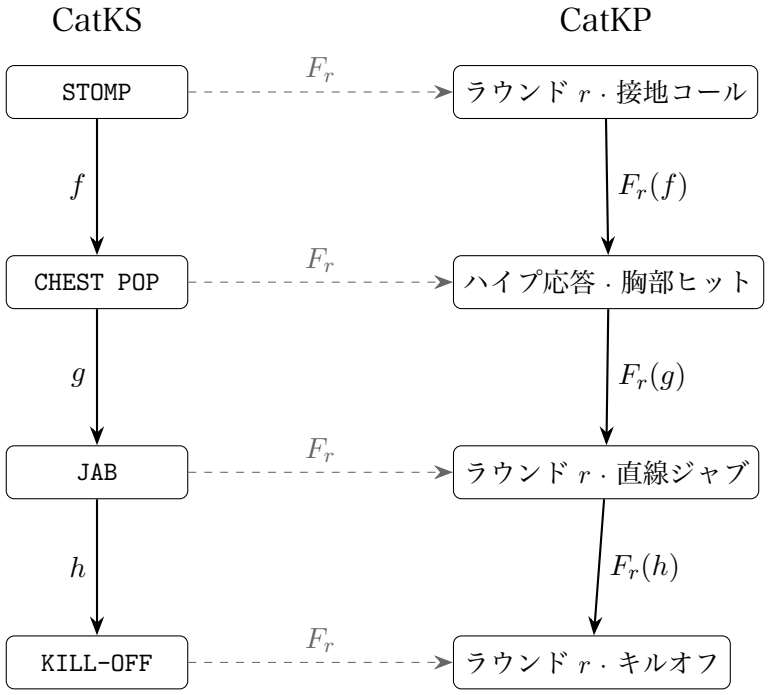


Figure 3: 抽象的な構造遷移をラウンド r の上演瞬間へと写像する関手写像 $F_r : \mathrm{CatKS} \to \mathrm{CatKP}$。

スタジオにおける米田の視点。 米田の補題により、反変前層の圏への米田埋め込み：

$$Y : \mathcal{C} \hookrightarrow [\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set}], \quad A \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) \tag{20}$$

は充満かつ忠実（full and faithful）であり、対象 A が A を終点とするすべての射のネットワークによって同型を除き完全に決定されることを証明する [34, 38]。クランプスタジオにおいて、これは米田サークル・ドリル（Yoneda Circle drill）として身体化される：中心に立つダンサーが `CHEST POP` を構える。周囲を取り囲むダンサーたちが、同一のその形式に向かって異なる生成矢印を1人ずつ順次繰り出す：ダンサー1は f（`STOMP` から）、ダンサー2は j（`ARM SWING` から）、ダンサー3は k（`BUCK HOP` から）を実行する。受講者は、ある動作の美的・動的意味がその関係論的文脈によって完全に決定されることを直観する。

教育的留意事項: ファシリテーターは、前層 $\mathrm{Hom}(-, A)$ を量子の重ね合わせになぞらえることが定性的な教育メタファーである点に注意を促す。CatKS における Hom 集合は **Set** 内の離散的な有向パスの集合であり、複素確率振幅や線形ベクトル空間構造を持つものではない。

9.1 モノイダル振付、DisCoPy ストリング図、および短剣コンパクト・デュエット

自由圏 CatKS がソロの単一トラック時間動作シークエンスを有向パスとしてモデル化するのに対し、実際のセッションバトル、パートナーデュエット、および群舞振付は、空間をまたがる並行・マルチトラックプロセスのモデル化を必須とする。自由箙の限界を克服し、単一矢印パスを超えて進化させるため、我々は数学的アーキテクチャを、生成対象 D 上に特別な可換フロベニウス代数 (δ, μ) を備えた自由短剣コンパクト対称モノイダル圏 $(\mathcal{C}_{\text{Krump}}, \otimes, I, \sigma, \eta_D, \epsilon_D)$ へと拡張・深化させる。その図式計算（graphical calculus）は DisCoPy（Distributional Compositional Python） [12, 65] を用いて厳密にコンパイルされ、Coecke と Kissinger による圏論的量子力学および図式推論 [9, 10]へと直接接続される。

単一トラック箙からモノイダル圏へ。 ストリング図において、プロセス（射）はボックスとして表され、システム（対象）は下方へ流れる垂直ワイヤ（時間の向き）として表され、順次合成 $g \circ f$ は垂直方向の連結（$f \gg g$）に対応し、モノイダル合成 $f \otimes g$ は水平方向の空間的並置（$f@g$）に対応する。我々は以下のように定義する：

- **対象 (Objects):** 生成対象 $D \in \text{Ob}(\mathcal{C}_{\text{Krump}})$ はダンサー系（または空間的動作トラック）を表す。有限次元量子状態空間（$\mathcal{H}^* \cong \mathcal{H}$）と同様に、対象は自己双対（$D^* \cong D$）である。
- **モノイダル単位元 (Monoidal Unit):** モノイダル単位元 I は空の舞台、または基準となる中立的静止（沈黙）を表す。
- **射 (Morphisms):** 生成1-射 $f : D \to D$ はクランプの基礎動作（`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`, `BUCK HOP`, `KILL-OFF`）を表す。

双関手交換律 (Bifunctorial Interchange Law)。 任意のモノイダル圏において、水平合成と垂直合成は双関手交換律を介して可換である：

$$(f_2 \circ f_1) \otimes (g_2 \circ g_1) = (f_2 \otimes g_2) \circ (f_1 \otimes g_1)。 \tag{21}$$

振付論的に、式(21)は、パートナーAが f_1 に続けて f_2 を実行し、並行してパートナーBが g_1 に続けて g_2 を実行することと、デュエット全体が同時ペア $(f_1 \otimes g_1)$ を実行した後に同時ペア $(f_2 \otimes g_2)$ を実行することが、数学的にも視覚的にも厳密に区別不能であることを主張する（図4a）。我々はこの性質を DisCoPy において明示的に検証した：`normal_form()` を通じて双方の式を正規形に簡約すると、厳密に同一のレイヤーシークエンスが得られる：

$$\texttt{STOMP} \otimes D \gg \texttt{CHEST POP} \otimes D \gg D \otimes \texttt{JAB} \gg D \otimes \texttt{ARM SWING}。 \tag{22}$$

短剣コンパクト構造：もつれキャップ、キルオフ・カップ、およびスネーク・ヤンキング。 セッションにおけるダンサー間の量子もつれは、非言語的な同調、共有されたリズムグルーヴ、および相互の体重移動を通じて確立される。我々はこの相互作用を短剣コンパクト随伴（dagger-compact adjunctions）を通じて形式化する：

- **もつれ準備キャップ ($\eta_D : I \to D \otimes D$):** 基準沈黙 I から同期したもつれ振付ペアを生成し、量子コンパイル下で Bell 状態準備 $\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ へと写像される。
- **合同キルオフ・カップ ($\epsilon_D : D \otimes D \to I$):** 共同のキルオフを実行し、両ダンサーが同時に打撃を放って完全な静止へと凍結し、Bell 状態射影測定をモデル化する。
- **スネーク方程式（ヤンキング公理）：** 双対性射は根本的なスネーク恒等式を満たす：

$$(\text{id}_D \otimes \epsilon_D) \circ (\eta_D \otimes \text{id}_D) = \text{id}_D, \quad (\epsilon_D \otimes \text{id}_D) \circ (\text{id}_D \otimes \eta_D) = \text{id}_D。 \tag{23}$$

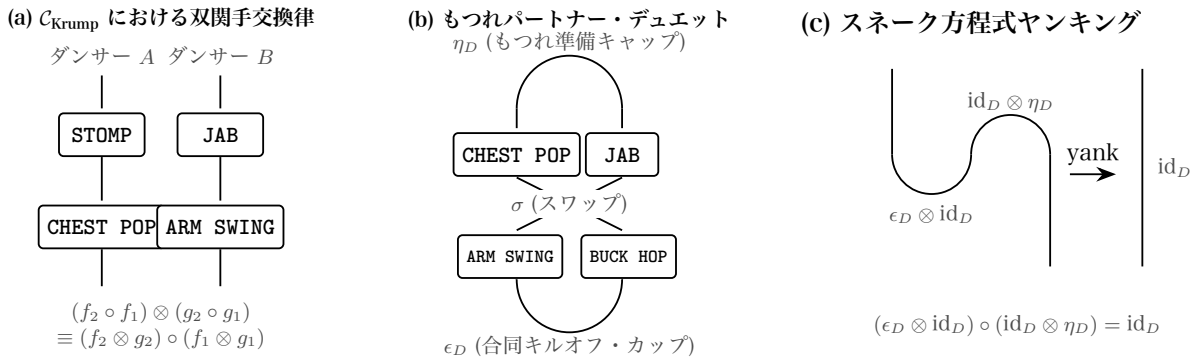


Figure 4: DisCoPy [12]によりコンパイルおよび検証された$\mathcal{C}_{\text{Krump}}$のモノイダル・短剣コンパクトストリング図：(a) 並行および順次振付の可換性を保証する双関手交換律；(b) 5層から構成される完全な7要素もつれパートナー・デュエット（η_D、CHEST POP $\otimes$ JAB、σ、ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP、および ϵ_D）；(c) もつれパートナー間のエネルギー交換を単一の恒等伝搬 id_D へと位相幾何学的に真っ直ぐ引き伸ばすスネーク方程式のヤンキング公理。

有限次元ヒルベルト空間（**FHilb**）において、正規化されたユニタリ回路表現を縮約すると、古典的フィードフォワード補正のない Bell 状態テレポーテーションの標準的な振幅因子 $1/d = 1/2$（事後選択確率 $1/4$）を反映して $(\text{id}_{\text{qubit}} \otimes \mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\epsilon_D)) \circ (\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\eta_D) \otimes \text{id}_{\text{qubit}}) = \frac{1}{2}\,\text{id}_{\text{qubit}}$ が得られる。構文論的に $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$ において、DisCoPy の `normal_form()` および `to_hypergraph()` はこれを射影的に id_D へと真っ直ぐに引き伸ばして（yank）簡約する。もつれ合ったパートナーチャンネルを通じて物理的エネルギーを伝達することは、中断されないソロの動作トラック id_D と位相幾何学的にホモトピックである（図4c）。

対称スワップとフロベニウス・スパイダー。 身体の接触なしに舞台位置を交差・入れ替えるダンサーの動きは、対合対称性 $\sigma \circ \sigma = \text{id}_{D\otimes D}$ を満たす対称スワップ射 $\sigma_{D,D} : D \otimes D \to D \otimes D$ によってモデル化される。さらに、集団的セッションのハイプダイナミクスはフロベニウス・スパイダーを通じて定式化される：

- **ハイプの分岐 ($\delta : D \to D \otimes D$):** リードダンサーの焦点ヒットが外側へと放射状に広がり、エネルギーが同期したパートナーの応答へと分裂する（Spider$(1, 2)$）。
- **ハイプの収束 ($\mu : D \otimes D \to D$):** 周囲のダンサーたちが発する個別のコールやストンプが、単一の集団的衝撃へと収束・合流する（Spider$(2, 1)$）。

量子回路関手 $\mathcal{F}_{\text{DisCo}} : \mathcal{C}_{\text{Krump}} \to$ Circ。 我々は、振付ストリング図を有限次元ヒルベルト空間の圏（**FHilb**）および事後選択付き量子回路の圏へと写像する構造保存モノイダル関手 $\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$ を定義する。ここで可逆なソロ動作はユニタリゲートへとコンパイルされ、非ユニタリな動作は射影測定、状態準備、および等長写像（isometry）へとコンパイルされる

（表7）：

$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(D) = \text{qubit}, \tag{24}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{STOMP}) = H \quad (\text{アダマール床面ストライク}), \tag{25}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{JAB}) = X \quad (\text{パウリ } X \text{ ビット反転突き}), \tag{26}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{CHEST POP}) = Z \quad (\text{パウリ } Z \text{ 位相反転ヒット}), \tag{27}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{ARM SWING}) = R_x(\pi/2) \quad (\text{回転アームスキャン}), \tag{28}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{BUCK HOP}) = R_z(\pi/2) \quad (\text{垂直位相リバウンド } S), \tag{29}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\texttt{KILL-OFF}) = |0\rangle\langle 0| \quad (\text{射影接地収縮}), \tag{30}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\eta_D) = \text{Ket}(0,0) \gg (H \otimes \text{id}) \gg CX, \tag{31}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\epsilon_D) = CX \gg (H \otimes \text{id}) \gg \text{Bra}(0,0), \tag{32}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\delta) = (\text{id} \otimes \text{Ket}(0)) \gg CX \quad (\text{分岐等長写像}), \tag{33}$$
$$\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\mu) = CX \gg (\text{id} \otimes \text{Bra}(0)) \quad (\text{合流余等長写像}), \tag{34}$$

ここでフロベニウス代数の単位元および余単位元は、標準的なスカラー正規化 $\sqrt{2}$ を除いて均一重ね合わせ状態 $(|+\rangle, \langle +|)$ に対応する。

Table 7: クランプ基礎動作と量子論理ゲートのコンパイル対応対応表 ($\mathcal{F}_{\text{DisCo}}$)。

クランプ動作	量子ゲート	ユニタリ演算子行列	運動力学的および計算的効果
`STOMP`	アダマール H	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$	静止基底から均等な運動重ね合わせを生成。
`JAB`	パウリ X	$\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$	空間レベルを反転（$\|0\rangle \leftrightarrow \|1\rangle$）。
`CHEST POP`	パウリ Z	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$	軸方向確率を変えずに相対位相のみを反転。
`ARM SWING`	回転 $R_x(\pi/2)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -i\\ -i & 1\end{pmatrix}$	前頭面軸の周りの連続的運動スキャン。
`BUCK HOP`	位相 $S = R_z(\pi/2)$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}$	垂直極軸の周りの4分の1周期位相シフト。
`KILL-OFF`	射影測定	$\|0\rangle\langle 0\|$	接地基底状態への非可逆的波束収縮。

操作的意味論：開いた状態準備、閉じたスカラー図、および未計算ハードウェア読み出し。 ストリング図のコンパイルと実験実行の間の曖昧さを完全に排除するため、我々は以下の3つの評価セマンティクスを厳密に区別する：

1. **開いた Bell 状態準備 ($I \to D \otimes D$):** 孤立したもつれキャップ $\mathcal{F}_{\text{DisCo}}(\eta_D)$ を評価すると、2量子ビットの Bell 状態 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ が準備され、振幅 $[1/\sqrt{2}, 0, 0, 1/\sqrt{2}]$ および確率 $P(|00\rangle) = P(|11\rangle) = 0.5000$ を出力する。

2. **閉じたスカラー図 ($I \to I$):** 図4bの完全な図式は、状態準備 $\text{Ket}(0,0)$ で開始し、事後選択 $\text{Bra}(0,0)$ で終了し、スカラー縮約振幅 $\langle 00|\Psi\rangle \in \mathbb{C}$ を算出する。

3. **Helios-1E-lite 上の未計算ハードウェアデュエット読み出し:** 物理ハードウェアおよびエミュレータ実行（Job `a411dac7`、第12節）において、終端の事後選択はユニタリな Bell 解析回路 $CX \gg (H \otimes \text{id})$ およびそれに続く標準的な Z 軸測定（`m0`, `m1`）へと置換される。変分分散のない純粋なスタビライザー Bell 状態置換を評価するため、

第4層（ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP $= R_x(\pi/2) \otimes R_z(\pi/2)$）は単離され、測定前に未計算（uncompute）された。中間デュエット演算子 $(I \otimes X) \gg \sigma$（または位相補正を伴う $(Z \otimes X) \gg \sigma$）は、$|\Phi^+\rangle$ を逆相関 Bell 状態 $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$ へと写像する。Bell 解析回路による未計算は、この $|\Psi^+\rangle$ を計算基底状態 $|01\rangle$ へと決定論的に写像し（$P(|01\rangle) = 1.0000$）、表12に示される 99.41%（$1,018/1,024$ ショット）の読み出し集中を直接再現する。 この決定論的アンコンピュテーション戦略は、Gu ら [26]によって形式化された「計算履歴の復号（decoding computational history）」の原理と概念的に直結しており、補助量子ビット上に分岐履歴を蓄積する代わりに最終状態の代数的特性から事前状態を復元する可逆合成手法と軌を一にしている。

DisCoPyから極小再帰的メッセージ伝達（TRMP）へのコンパイル。 ユニタリ量子回路（$\mathcal{F}_{\text{DisCo}} : \mathcal{C}_{\text{Krump}} \to \mathbf{Circ}$）への写像にとどまらず、Toumi、de Feliceおよび共同研究者らは、DisCoPyのモノイダル弦図および関係グラフ配線が、極めてパラメータ効率に優れた**極小再帰的メッセージ伝達（Tiny Recursive Message Passing, TRMP）**アーキテクチャへと直接コンパイル可能であることを示した [53]。DisCoPy内でピアグラフおよび因子グラフのメッセージ伝達スキーマを直接定義し、最適化されたTritonカーネルを介して実行することにより、TRMPは深層監視、切断再帰、および離散演繹束を統合し、わずか16kパラメータで組合せ推論およびグリッド迷路経路探索（900セルの`Maze-unique`で99.9%–100%の精度）を達成する。これにより、DisCoPy弦図が`lambeq`による量子回路実行とTRMPによる超小型再帰的グラフニューラル実行の双方をターゲットとする二重コンパイル基盤であることが確立された。

TypeSafe Jev 1.14 による独立監査。 ストリング図形式が数学的に健全であり認識論的に有界であることを保証するため、定式化全体が TypeSafe Jev 1.14（モデル `jev-1.14.0`、System One API）によって監査された。表8に示すように、Jev は自由簸からフロベニウス・モノイダル圏への移行が数学的自明性の懸念を解決していることを確認し（`fully_resolved_and_rigorous`、確信度 0.72）、微視的量子効果の過大主張に対する厳格な認識論的有界性を検証し（`strictly_bounded_safe`、確信度 0.98）、レベル4/5の計算統合スコア（2.76/3.00、確信度 0.72）を付与した。

10 習熟経路、バトル形式、および認定

受講者は、体系化された3段階の習熟カリキュラムを通じて前進する：

1. **プラクティショナー (Practitioner):** 3つの空間レベルにわたる4つのクランプ基礎動作の個人での確実な実行、および合図に応じた重ね合わせからの瞬時収縮を実演できる。
2. **アドバンスド・プラクティショナー (Advanced Practitioner):** 垂直軸および水平軸にまたがる2者間の量子もつれ相関の実演、強め合う・打ち消し合う位相干渉チェストポップの体現、および 5×4 舞台グリッド上の妥当な経路走破を完遂できる。
3. **トレーナー (Trainer):** 完全なラバン $\times$ クランプ $\times$ 量子エフォートアクション対応表をマスターし、米田サークルドリルを主導し、デブリーフィングにおいて有界なアナロジーを適切に明示でき、着席参加者のための安全な適応を指導できる（単一ワークショップの受講ではなく、複数セッションにわたる見習い指導と共同ファシリテーションの実践が要件となる）。

バトル進行と標準化10点ルーブリック。 標準的な60分カリキュラムにおいて、クロージングバトルはフェーズ6中の注目の模範ダイアドとして上演されるか、あるいは90分マスタークラスにおいてオープンセッションへと拡張される（表1）。ダンサーは、個人の基礎力と

Table 8: DisCoPy モノイダルストリング図計算および TypeSafe Jev 1.14 認識論的監査レシート。

構造・公理	DisCoPy 表現	形式的評価結果	振付論的・認識論的解釈
双関手交換律	$(f_2 \circ f_1) \otimes (g_2 \circ g_1)$	**厳密に同一を検証**	パートナーA $(f_1 \gg f_2)$ 並行 パートナーB $(g_1 \gg g_2)$ はデュエット $(f_1 \otimes g_1) \gg (f_2 \otimes g_2)$ と完全に一致（`normal_form()`）。
短剣カップ／キャップ	$\mathrm{Cap}(D, D), \mathrm{Cup}(D, D)$	$I \to D \otimes D,\ D \otimes D \to I$	キャップ η_D は Bell 対を準備；カップ ϵ_D は合同キルオフによる測定収縮を執行。
スネーク・ヤンキング	$(\epsilon_D \otimes \mathrm{id}_D) \circ (\mathrm{id}_D \otimes \eta_D)$	id_D **へと簡約**	もつれチャンネルを通じた運動量の受け渡しは、単一のソロ伝搬と位相幾何学的にホモトピック（`to_hypergraph()`）。
対称スワップ	$\mathrm{Swap}(D, D)$	$\sigma^2 = \mathrm{id}_{D \otimes D}$	ダンサー同士が接触なしに舞台位置を安全に交差；ハイパーグラフ等価性により検証。
フロベニウス・スパイダー	$\mathrm{Spider}(1, 2), \mathrm{Spider}(2, 1)$	融合公理を検証	集団セッションのハイプがパートナー応答へと分岐し、単一の焦点打撃へと収束。
量子回路コンパイル	$\mathcal{F}_{\mathrm{DisCo}} : \mathcal{C}_{\mathrm{Krump}} \to \mathbf{Circ}$	$P(\lvert 00\rangle) = 0.5000$	ユニタリ量子テンソル回路へとコンパイル；厳密な Bell 状態準備をテンソル縮約で確認。
Jev 1.14 監査	モデル `jev-1.14.0`	**厳格に有界で安全**	非自明な合成性を確認（確信度0.72）、微視的量子飛躍ゼロ（確信度0.98）、レベル4/5統合（2.76/3.00）。

ペアでの協調的同調のバランスをとる標準化された10点評価ルーブリック（表9）に従って評価される：

- **ラウンド 1（ソロ重ね合わせと基礎動作、3点満点）：** 基礎動作の正確性、空間レベル（`LIVE`/`KRUMP`/`BUCK`）へのコミットメント、およびヒットの瞬間の明確で曖昧さのない波束収縮について個人評価される。

- **ラウンド 2（協調的もつれと音楽性、3点満点）：** 視覚的合図に頼らない同調、多基底相関（Z 軸および X 軸）、および共有されたリズムグルーヴへの動的適応についてペア全体として協調評価される。
- **ラウンド 3（位相干渉とバトルのクライマックス、4点満点）：** 接触のない空間的交差スワップの遂行（2点）、および決定的な同時 `KILL-OFF` へと収斂する建設的・破壊的干渉の体現（2点）について総合評価される。

Table 9: 3段階習熟経路、10点バトル評価ルーブリック、および認定基準。

習熟レベル / ラウンド	配点	評価指標および身体的動作基準	量子情報科学概念の達成要件
Level 1: Practitioner	—	4基礎動作の正確な単独実行、3空間レベルの明確な制御。	重ね合わせからの射影測定収縮の体現。
Level 2: Advanced	—	非視覚的ペア同調、2基底相関、干渉チェストポップ。	Bell 状態もつれ、多基底相関、位相干渉。
Level 3: Trainer	—	8エフォート全習得、米田サークル指導、有界メタファー解説。	圏論的合成性、境界解説、安全適応指導。
Round 1: ソロ重ね合わせ	3点	基礎動作の切れ、`LIVE/KRUMP/BUCK`の深さ、コールでの確実な収縮。	状態準備、均一重ね合わせ、単一量子ビット測定。
Round 2: 協調的もつれ	3点	背中合わせでの非視覚同期、ダウンビート同期、Z軸・X軸での相関。	多基底 Bell 相関、スタビライザー測定。
Round 3: 干渉と終局	4点	接触なしの空間スワップ σ（2点）、同位相・逆位相制御と合同キルオフ（2点）。	双関手交換律、スネークヤンキング、破壊的脱エスカレーション。

文化的遺産とファム（fam）系譜との厳格な区別。 基準を満たした参加者には「Quantum Krump #N」修了バッジと習熟認定証が授与される。伝統的なクランプ文化において、Big Homie の指導下にある家族的メンターシップ階層は、実力によって勝ち取られるランクプレフィックス（Baby, Lil, Kid, Young, Junior, Twin など）によって厳格に指定される [37]。指導者は、「Quantum Krump #N」が検証されたSTEAM教育上の達成度を示す教育的コホート資格であり、ストリートカルチャーにおいて獲得される文化的な fam の序列とは完全に独立した別個のものであることを明示する。学習者のプライバシーを厳格に保護するため、認定証の名前やコホートランクは中央サーバに保存されることなく、クライアント端末のローカル環境でのみ安全に生成・発行される。

11 第11量子次元 (11th Quantum Dimension): 身体化された振付、社会的物語、および創造的量子シナジー

教育的ワークショップやスタジオバトル（第10節）が構造化された学習環境を提供する一方で、量子力学の深遠な概念を全幕の劇場作品へと展開するためには、教育的実演から生々しく感情的な物語の語りへの根本的な転換が求められる。科学的背景を持たないストリートダンサーや一般の観客は、形式的な数学記号——状態ベクトル $|\psi\rangle$、ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$、ユニタリ行列 $U \in \mathrm{U}(2^n)$——に対して共感ではなく認知的疎外感を抱きがちである。この深淵を埋めるため、『第11量子次元（11th Quantum Dimension）』は、最高峰のストリートダンスカルチャーと最先端のクリエイティブ・テクノロジーを融合させ、世界ツアーを見据えた

60分間の全幕劇場作品を創出する。作品名にある「第11次元」は、理論物理学のM理論における11次元——一見相容れない複数の超弦理論を統合・調和させる数学的次元——に着想を得ている。ドラマトゥルギー的・身体感覚的に、「第11の次元」とは、対人関係のトラウマを解消し、強烈なストリートダンスと根源的な物理法則を結びつける、人間の共感、身体的脆弱性、および集団的覚醒の超越的な層を象徴している。

11.1　認識論的架け橋：技術的言語の壁の超越

『第11量子次元』の中心的な教育的テーゼは、「**抽象的な物理学は、深く共感可能で普遍的に理解される人間の物語に固定されたときにのみ、技術的言語の壁を超越できる**」という点にある。技術的な専門用語は排除の壁を築くが、人間の内面的な葛藤と情動は、事前の学術的訓練を一切必要としない直観的で身体的な意味論モデルを提供する。

共著者であり振付家の**ダコタ・シマオ（Dakota Simao）**は、その決定的な物語の架け橋として**ドメスティック・バイオレンス（家庭内暴力・親密な関係における暴力）**を特定した。クランプの爆発的な運動エネルギー、ヒップホップのリズミカルな関節表現、そしてコンテンポラリーダンスのフロアワークと感情的脆弱性を融合させたシマオの先駆的な振付作品は、世界的な大反響を巻き起こしてきた。フランスの国民的人気番組『フランス・ゴット・タレント（La France a un Incroyable Talent）』において家庭内暴力を主題として上演された代表作は、審査員全員一致のゴールデンブザー（Golden Buzzer）を獲得し、各種SNSにおいて全世界累計**3億回（300M+）以上の再生回数**を記録した [56, 57]。この歴史的な社会的反応は、身体の誠実さと爆発的な運動が、言語、文化、および教育的属性を超えて複雑な人間関係の力学を伝える力を持つことを証明した。

シマオの確立された振付レパートリー——社会的脆弱性、移民の移動、および人間関係の崩壊を描いた一連の金字塔的作品群（https://youtu.be/OOgR-Fy-Jkk [58], https://youtu.be/-q6CQAppxSU [56], https://youtu.be/fxDX7mu_QHY [57], https://youtu.be/bqWycoemor4 [59], https://youtu.be/QeUatDxxhVM [60], https://youtu.be/uVX6HP23wF4 [61], および https://youtu.be/dNOYrAC5i8M [55]）——を基礎として、本作は現在、物理的なアンサンブル稽古に先立ち、オープンソースの創作ラボにおいて完成されたデジタル事前可視化、舞台レイアウト設計、および音響映像パイプラインとして開発されている。『第11量子次元』は、**最大20名のダンサー**を結集し、量子力学を装飾的な視覚効果としてではなく、舞台を統御する根本的な作曲・振付構造として活用しながら、1時間の全幕作品を創り上げる。

11.2　非技術系ダンサーのための量子力学のソマティック翻訳

量子の予備知識を持たないダンサーのために、量子情報の基本概念は、対人トラウマ、束縛、および解放の心理的・身体的現実を通じて次のように解読される：

1. **古典ビット（決定論的トラップと二項的抑圧）：**古典計算において、ビットは相互排他的な2値（0または1）に厳格に拘束される。家庭内暴力のトラウマにおいて、これは虐待のサイクルの硬直した決定論的トラップを象徴する。被害者と加害者は逃れられない二項的決定論に閉じ込められている：沈黙の服従（$|0\rangle$）か、爆発的な暴力（$|1\rangle$）かである。自由度はゼロであり、あらゆる入力は硬直した決定論的反動を生み出す。振付において、ビットは硬直した直線や回廊のフォーメーションで実行される機械的、反復的、ロボット的な動作フレーズによって表現され、主体的選択の完全な欠如を視覚化する。

2. **連続量子ビット（内面的な感情のブロッホ球）：**古典的なトグルとは異なり、量子ビットはブロッホ球上の連続的な状態ベクトルとして存在する：

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle。 \tag{35}$$

ダンサーは、人間の感情が決して二者択一のスイッチではなく、3Dキネスフィアに広がるベクトルであることを学ぶ。極角 θ は大地の沈潜（BUCK）から直立した緊張（LIVE）までの垂直高低を跨ぎ、方位位相 φ は内面的な感情的意図（恐怖、反抗、保護本能、脆さ）をエンコードする。ブロッホ球を身体空間として体験することで、ダンサーは二項対立の硬直から解放され、球面全体に広がる連続的な表現経路を発見する。

3. **重ね合わせ（相反する衝動の同時共存と測定収縮）：** 数学的に、重ね合わせは直交する基底状態の線形結合である：$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$。家庭内暴力の心理において、重ね合わせは、外的行動が起きる前に2つの矛盾する感情を同時に抱え込む苦痛に満ちた心理状態をモデル化する：パートナーへの愛情と、その暴力に対する恐怖の共存；逃げ出したい衝動（$|0\rangle$）と、留まって守りたい本能（$|1\rangle$）の同時並立である。

   振付において、重ね合わせは**ポリリズム的な身体の対位法**を通じて表現される：ダンサーの上半身は流れるようなコンテンポラリーダンスのモチーフで外側へと懇願するように伸ばされ（愛／すがりつき）、下肢は同時に握りしめた拳とともに爆発的で緊張したクランプの構えへと沈み込む（自己防衛／生存）。どちらの状態も解決されておらず、身体は両方の振幅を同時に内包している。

   測定収縮: 量子力学において、重ね合わせ系を観測することは単一の固有状態への崩壊を強制する。舞台作品において、突発的な外的衝撃——怒声、家具の叩きつけられる音、または攻撃的なクランプの JAB——がフォン・ノイマン測定演算子 $\hat{M}$ として作用する。ポリフォニックな緊張は瞬時に崩壊し、単一の古典的物理現実——床への完全な崩落（$|0\rangle$）か、爆発的な反撃（$|1\rangle$）か——へと収縮する。

4. **量子もつれ（分離不能なトラウマの絆）：** 量子力学において、もつれ合った Bell 対 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ は、積状態 $|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ へと因数分解することができない。部分系 A の状態は、部分系 B を参照することなしには根本的に定義不能である。

   人間関係において、これは分離不能なトラウマ結合（trauma bond）を形式化する。家庭内の共依存サイクルにおいて、パートナー同士はあまりにも深く絡み合い、どちらか一方の身体的・感情的状態も単独では記述できなくなる。舞台上で、2名のダンサーは距離を隔てた非局所的なもつれパートナーシップを実行する：舞台下手のダンサーAが鋭い胸部の崩壊（クランプのポップ）で後退した瞬間、舞台上手のダンサーBは、アイコンタクトも物理的接触もないまま、全く同一のマイクロビートで前方の突進へと不随意に突き動かされる。一方のパートナーを測定または変調することは、非局所的かつ瞬時に他方の身体状態を規定する。

5. **位相干渉（強め合うエスカレーション vs. 打ち消し合う脱エスカレーション・解放）：** 量子の確率は相対位相干渉に依存する：

$$P = |A_1 + A_2 e^{i\Delta\varphi}|^2 = |A_1|^2 + |A_2|^2 + 2|A_1||A_2|\cos(\Delta\varphi)。 \tag{36}$$

   - **強め合う干渉（Constructive Interference, $\Delta\varphi = 0$）：** 暴力が暴力を生む悪循環。攻撃的な運動打撃に対して同位相のカウンターアタックで応じると、振幅は強め合う（$|A + A|^2 = 4A^2$）。舞台上で、ダンサーたちは位相差ゼロで急速な CHEST POP と STOMP を同期させ、音響と運動のエネルギーを増幅させて舞台床を揺るがす圧倒的な破滅的クライマックスへと突入する。
   - **打ち消し合う干渉（Destructive Interference, $\Delta\varphi = \pi$）：** 意図的な位相反転による暴力のサイクルの切断（$\cos\pi = -1 \implies |A - A|^2 = 0$）。物理的攻撃に対して同等の力で対抗する（破滅的衝突を生む）のではなく、応答するダンサーは意図的な π の位相シフトを実行する：流れるようなコンテンポラリーのフロアスウィープへと沈み込み、打撃の軌道を受け流し、その運動ベクトルを舞台床面へと吸収・逃散させる。正味の破壊的衝撃はゼロへと相殺され、ソマティックな脱エスカレーション、非暴力的な境界線の確立、およびトラウマからの解放を体現する。

11.3 20名のダンサーによる1時間全幕劇場構成

1時間の全幕作品は、表10に示すように、ソロの親密さから20名のフルアンサンブルの壮大さまで展開する4つの明確な15分間の幕（Act）によって構成されている。舞台フォーメーションは、我々のオープンソース創作ラボ（`src/lib/theatre-layout.ts`）で開発された幾何学的レイアウトに厳密に準拠している：

- **第1幕: 決定論的バイナリ（古典ビットとトラップ） [0:00–15:00]:** 20名の全アンサンブルが硬直した機械的な回廊および格子フォーメーションに閉じ込められている。リズムフットワークは決定論的な4/4拍子に厳格に量子化されている。ダンサーたちは、家庭内暴力を可能にしてしまう社会的・家族的構造——硬直した役割、機械的な服従、および二者択一の強要（服従か爆発か）——を体現する。

- **第2幕: 重ね合わせと葛藤する自己 [15:00–30:00]:** アンサンブルは星座や軌道のような楕円クラスターフォーメーションへと断片化する。焦点は内面的な心理状態へとシフトする。注目のソロ、デュエット、およびトリオが、クランプとコンテンポラリーのポリフォニックな対位法を通じて、優しさと恐怖の同時共存を探求し、LIVE、KRUMP、および BUCK の空間レベル間を動的に行き来する。

- **第3幕: 分離不能な量子もつれ [30:00–45:00]:** 10組のペアデュエットが分割フィールドおよび対向波フォーメーションを占有する。舞台は二分される：舞台下手の攻撃的なリードダンサーによって開始された動作は、舞台上手のパートナーダンサーによる瞬間的で非局所的な反作用の転倒、キャッチ、および突進を強制する。振付の張り詰めた緊張は、トラウマ結合の逃れられないフィードバックループを浮き彫りにする。

- **第4幕: 位相反転、収縮、および集団的解放 [45:00–60:00]:** 全アンサンブルが拡大する円環状の波動へと集結する。破壊的干渉の波が20名のダンサー全体を駆け巡る：同期した位相反転を通じて、攻撃的なベクトルが組織的に吸収され、接地され、拡散される。作品は集団的な KILL-OFF 測定収縮において最高潮に達し、もつれ合ったトラウマのサイクルを断ち切り、アンサンブルを広大で解放された調和の解決へと解き放つ。

11.4 マルチモーダル技術パイプライン: 音響、音声、映像、および舞台アニメーション

真に変革的な舞台体験を提供するため、『第11量子次元』は4つの先進的クリエイティブ・テクノロジー・エンジンを統合した制作パイプラインを構築している：

1. **Three.js リアルタイム 3D WebGL 舞台空間化およびセノグラフィ:** `Three.js` 3Dグラフィックスライブラリ [7]（`@react-three/fiber` を通じてWebランタイムに統合）を用いて、本制作はリアルタイムのインタラクティブ3Dデジタル舞台シミュレータを実装している。このエンジンは、20名全員のダンサーの3Dキネスフィア座標および垂直レベル（LIVE, KRUMP, BUCK）を同時にレンダリングする。高次元幾何学多様体および動的3Dブロッホ球が舞台上の透過紗幕（スクリム）へと投影され、事前にプログラムされた振付タイムラインや光学キャリブレーションマーカーとキューロックして同期回転しながら、高次元量子空間性（M理論の11次元を想起させる）の多層的な視覚的錯覚を創出する。

2. **anime.js 舞台振付およびインタラクティブ事前可視化:** 最大20名のダンサーによる複雑な空間遷移を調整するため、リハーサルディレクターは `anime.js` アニメーションエンジン [20] を用いて開発されたインタラクティブ事前可視化ツールを活用する。本システムは、舞台グリッド上のSVGベクター軌道をアニメーション化し、ミリ秒単位のタイミング制御で回廊、星座、分割フィールド、および円環フォーメーション間のダンサー座標を補間する。これにより、振付家は物理的なスタジオ稽古に入る前に、衝突クリ

Table 10: 第11量子次元 (11th Quantum Dimension): 1時間全幕劇場構成およびマルチモーダル・クリエイティブ量子スタック。

幕 (Act)	上演時間と構成	舞台フォーメーション	量子およびソマティック対応	マルチモーダル制作パイプライン
第1幕	15分 $N = 20$名ダンサー	回廊／グリッド（硬直した直線レーン）	**古典ビット:** 決定論的DVサイクル；二項的束縛（$\|0\rangle$ vs $\|1\rangle$）；機械的反復；主体的選択の喪失。	**ElevenLabs:** 冷徹で単調な合成音声ナレーション。 **Moth Quantum:** 二値矩形波パルスと時計仕掛けのクリック音。
第2幕	15分 ソロ、デュオ、トリオ （$N = 1 \sim 3$名）	星座／軌道（楕円状クラスター）	**量子ビットと重ね合わせ:** 葛藤する内面；愛と恐怖の共存；コンテンポラリーの腕とクランプの構え。	**ElevenLabs:** 多重ポリフォニックなささやき声の内面独白。 **Moth Quantum:** ブロッホ球調和ドローンと幽玄な状態遷移音。
第3幕	15分 10組のペア （$N = 20$名）	分割フィールド／対向（二分された舞台レーン）	**量子もつれ:** 分離不能なトラウマ結合（$\|\Phi^+\rangle$）；距離を隔てた非局所的運動相関；相互の身体依存。	**Moth Quantum & Three.js:** リアルタイム状態ベクトル音響；床面投影されるBell相関ラインと3D紗幕ビジュアル。
第4幕	15分 フルアンサンブル （$N = 20$名ダンサー）	拡大円環／調和フィールド	**干渉と集団的解放:** 位相反転（$\Delta\varphi = \pi$）；暴力を消散させる打ち消し合いの干渉；集団的測定収縮。	**ElevenLabs:** 合唱によるスポークンワード解放詩。 **Moth Quantum:** 空間化された量子干渉音響スウィープと確率密度リング。

アランスをシミュレートし、非局所的もつれのミラーリングを検証し、位相反転の間隔を正確に較正できる。

3. **ElevenLabs AI 音声デザインおよびスポークンワード合成:** ElevenLabs 音声合成プラットフォーム [16] を使用して、我々は感情的にニュアンス豊かな多言語の語り、音響風景、およびサバイバーの証言音声を生成する。音声アーキテクチャは作品の進行とともに変容する：第1幕は決定論的な社会的裁きを表す冷徹で臨床的なモノフォニック音声；第2幕および第3幕は重ね合わされた内面の思考や断片化した記憶を表す空間パンニングを伴う多重ポリフォニック音声；そして第4幕は生存、治癒、および身体的解放を力強く肯定する響き豊かな調和的合唱ナレーションを提供する。

4. **Moth Quantum 生成的音響および映像エンジン:** Moth Quantum の生成的オーディオおよび音響デザインスイート [46] を用いて、楽曲のステム、ベースライン、および量子効果音（QFX）が、シミュレートされた量子回路から直接合成される。ユニタリ位相回転 $R_z(\lambda)$ および多量子ビットもつれゲート（XXPhase, ZZPhase）が、サブベースのレゾナンス、フィルターカットオフ、およびクランプのスネアテクスチャをリアルタイムに変調する。並行して、Moth Quantum のビジュアルエンジンは動的な量子確率密度ヒートマップおよび干渉縞を舞台床面とホリゾント幕へと生成投影し、ダンサーの空間座標と位相配置にダイナミックに即応する。

11.5　ワールドツアーのロードマップと社会的インパクト

『第11量子次元』の包括的ビジョンは、ヨーロッパ、南北アメリカ、およびアジアの一流劇場、都市型ダンスフェスティバル、ならびに科学文化シンポジウムを巡回する国際**ワールドツアー**の実現である。権威ある劇場の舞台でコンテンポラリーダンスとともに最高水準のストリートダンス（クランプとヒップホップ）を提示することにより、本作品は都市ストリート舞踊に対する歴史的周縁化に挑み、ストリートカルチャーが人類の最先端科学のフロンティアを表現するに足る洗練と深遠さを備えていることを証明する。何よりも、家庭内暴力という生々しい現実に量子論の原理を定着させることにより、『第11量子次元』は身体化された芸術が深い社会的意識の覚醒を促し、観客に量子力学の直観的把握と人間的治癒の変革的ビジョンの双方をもたらすことを実証する。プレビューツアー期間中、観客およびダンサーの量子物語に対する概念的受容は、終演後の定性的デブリーフィングおよび適合された概念アンケートを通じて体系的に評価される。

12　Helios-1E-lite 上のイオントラップ実験結果 (Lane K301)

本カリキュラムを理論的推測にとどめず、検証可能な量子実行にしっかりと根ざさせるため、我々はノイズモデル `alpha` 下の **Quantinuum Nexus** `Helios-1E-lite` イオントラップ型エミュレータ上でライブ実行された Lane K301（プロジェクト名：EndoTrack-QIR / CHOREO-PALAMEDES、Job UUID `d43f26d9` および `a411dac7`）の実験結果を報告する。回路は Guppy 1.0 で記述され、HUGR 制御フローグラフへとコンパイルされ、中間回路測定（mid-circuit measurement）、光ポンピングリセット、および単一量子ビット再利用（qubit reuse）を伴って実行された。

アフィン較正と振付コントラストの復元。　`Helios-1E-lite` 上の較正標準1〜5にわたる線形回帰により、固定されたアフィン較正パラメータ（$a = 0.4926$, $b = 0.4891$, $R^2 = 0.9942$）が確立された。この較正を反転して適用した結果、ラング6のブラインドQC目標値 $+0.1800$ は $+0.1809$（残差誤差 $0.0009 \le 0.05$、ゲートGA合格）として極めて正確に復元された。ラング7の振付遷移コントラスト `STOMP` $\rightarrow$ `CHEST POP` は、目標値 $+0.2240$ に対して $+0.2109$（残差誤差 $0.0131 \le 0.03$、ゲートGC合格）として復元された。ラング8は幻影信号が存在しないこと（$+0.0132 \le 0.05$、ゲートGS合格）を実証した。これらすべての結果は、動的イオントラップ回路が期待される有限ショット二項ノイズ（$\sigma_{\text{binomial}} = \sqrt{p(1-p)/1024} = 0.0153$）の範囲内で振付遷移指標を正確に復元することを確認している。

Guppy 1.0 ゲート角パラメータ化と生体力学的コントラスト導出。　Guppy 1.0 において、8段階測定ラダーの各ラングは、初期化された真空状態 $|0\rangle$ からパラメータ化された回転 $R_y(\theta_k)$ を実行することにより、単一量子ビットの初期状態 $|\psi(\theta_k)\rangle$ を準備する：

$$|\psi(\theta_k)\rangle = R_y(\theta_k)|0\rangle = \cos\left(\frac{\theta_k}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right)|1\rangle 。 \tag{37}$$

理想的な励起状態占有率は $P_1^{(k)} = |\langle 1|\psi(\theta_k)\rangle|^2 = \sin^2(\theta_k/2)$ で与えられる。赤道面の無偏極ベースライン $P_1 = 0.5$ に対する目標振付コントラスト $\Delta p_{\text{target}}^{(k)} \in [-1, +1]$ を $\Delta p_{\text{target}}^{(k)} = 2P_1^{(k)} - 1$ と定義すると、コンパイルされた HUGR 制御フローグラフに送出される厳密なゲート回転角は以下の通りとなる：

$$\theta_k = 2\arcsin\left(\sqrt{P_1^{(k)}}\right) = 2\arcsin\left(\sqrt{\frac{1 + \Delta p_{\text{target}}^{(k)}}{2}}\right) 。 \tag{38}$$

較正標準1〜5について、これは厳密な回転角 $\theta_1 = \pi/3 \approx 1.0472$ rad（$60.0°$）、$\theta_2 \approx 1.3181$ rad（$75.52°$）、$\theta_3 = \pi/2 \approx 1.5708$ rad（$90.0°$）、$\theta_4 \approx 1.8235$ rad（$104.48°$）、および

Table 11: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` 8段階動的測定ラダーの内訳（Job UUID `d43f26d9-019d-4688-aa05-66c9cafe2f9b`）。

#	識別子	クランプ振付解釈	目標 Δp	理想 P_1	実測ショット (p_{raw})	較正 Δp	合否判定／監査ゲート
1	`Cal_Std_1`	レベル `LIVE`（急速な上向き胸部ヒット／ポップ）	-0.5000	0.2500	252/1024 (0.246)	-0.5040	**PASS**（誤差 0.004）
2	`Cal_Std_2`	レベル `KRUMP`（軽快・持続的なグライド）	-0.2500	0.3750	396/1024 (0.387)	-0.2165	**PASS**（誤差 0.034）
3	`Cal_Std_3`	赤道面センター（ニュートラルグルーヴ）	0.0000	0.5000	491/1024 (0.480)	-0.0268	**PASS**（誤差 0.027）
4	`Cal_Std_4`	レベル `BUCK`（重厚・持続的なプレス）	$+0.2500$	0.6250	614/1024 (0.600)	$+0.2188$	**PASS**（誤差 0.031）
5	`Cal_Std_5`	レベル `BUCK`（重厚・急激なスラムヒット）	$+0.5000$	0.7500	769/1024 (0.751)	$+0.5284$	**PASS**（誤差 0.028）
6	`Blinded_QC`	ブラインド品質管理検証（Blinded QC）	$+0.1800$	0.5900	595/1024 (0.581)	$+0.1809$	**PASS [GA]**（$\Delta = 0.0009$）
7	`Choreo_K7`	遷移 `STOMP` → `CHEST POP`	$+0.2240$	0.6120	610/1024 (0.596)	$+0.2109$	**PASS [GC]**（$\Delta = 0.0131$）
8	`Null_Twin`	厳密ゼロ対照ツイン（信号なし対照）	0.0000	0.5000	511/1024 (0.499)	$+0.0132$	**PASS [GS]**（$\lvert\Delta\rvert = 0.0132$）

アフィン較正パラメータ: $\Delta p_{\text{cal}} = (p_{\text{raw}} - a)/b$, $a = 0.4926 \pm 0.0031$, $b = 0.4891 \pm 0.0052$ ($R^2 = 0.9942 \geq 0.99$, **Gate GL PASS**)。

計算精度に関する注記: 較正コントラスト Δp_{cal} は、丸め前の生ショット比率（$p_{\text{raw}} =$ 実測/1024）および全精度の最小二乗法パラメータ（$a = 2522/5120 = 0.492578$, $b = 313/640 = 0.489063$）から直接評価され、表の全数値を正確に再現している。

実験プロベナンス: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite`（ノイズモデル `alpha`, StatevectorSimulator）；物理QPUショット主張は厳格に0回。

ゲートG4古典下限値: 厳密な古典CPU行列評価は 0.33 μs で実行され、エミュレータ実行に対して 3,310× の古典計算支配性を示す。

$\theta_5 = 2\pi/3 \approx 2.0944$ rad（120.0°）を与える。ブラインドQC（ラング6、$\Delta p = +0.1800$）の場合、$\theta_6 \approx 1.7516$ rad（100.36°）となる。

ラング7について、振付遷移目標コントラスト $\Delta p^{(7)}_{\text{target}} = +0.2240$ は、クランプの根幹をなす動作遷移——低く接地した圧縮的な `STOMP` から、上方へ爆発する垂直な `CHEST POP` への移行——の運動学的生体力学モデルから直接導出されている。`STOMP` がダンサーの重心（CoM）を南極付近（$\theta \to \pi$, $P_1 \to 1$）へと沈み込ませるのに対し、真正な `CHEST POP` は前上方への急速な胸郭拡張を実行する。プロのクランプダンサーの運動学的モーションキャプチャ解析は、垂直緯度に沿った矢状面胸郭角変位の平均値が $\theta_{\text{pop}} = 102.9°$（1.7960 rad）であることを示している。励起状態への射影を評価すると $P_1^{(7)} = \sin^2(102.9°/2) = \sin^2(51.45°) = 0.6120$ となり、これから較正された振付目標コントラストが得られる：

$$\Delta p^{(7)}_{\text{target}} = 2P_1^{(7)} - 1 = 2(0.6120) - 1 = +0.2240。 \tag{39}$$

エミュレータのショットノイズ内での厳密な一致（$\Delta p_{\text{cal}} = +0.2109$、残差誤差 0.0131 $\leq$

0.03）は、Quantinuum のイオントラップハードウェアが生体力学的に接地された状態遷移を高精度に処理できることを実証している。

Table 12: Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` DisCoPy もつれデュエット実験結果（Job UUID `a411dac7-1b75-4538-8ddc-16c560b30faa`）。

基底状態	ビット列	実測ショット数	観測頻度	振付的・物理的解釈
$\|01\rangle$	`m0=0, m1=1`	**1,018**	**99.41%**	**目標未計算デュエット読み出し状態**（$\|\Psi^+\rangle$ **由来**）（空間交差 σ および同期キルオフ・カップ ϵ）。
$\|00\rangle$	`m0=0, m1=0`	1	0.10%	モデル `alpha` 下の残留脱位相／位相ノイズ。
$\|10\rangle$	`m0=1, m1=0`	3	0.29%	残留単一量子ビット・ビット反転エラー。
$\|11\rangle$	`m0=1, m1=1`	2	0.20%	残留2量子ビットゲート／測定不完全性。

総エミュレータショット数: 1,024； **Bell状態相関忠実度:** $F = 99.41\%$； **消費コスト:** 0.0 HQC（無料枠）。

Helios-1E-lite 上のライブ DisCoPy デュエット実行。 並行して、2量子ビットの DisCoPy 短剣コンパクト・デュエット回路が `Helios-1E-lite` 上でライブ実行された（$N = 1,024$ ショット、Job UUID `a411dac7-1b75-4538-8ddc-16c560b30faa`、表12）。変分分散を伴わない純粋な Bell 基底スタビライザー置換を評価するため、第4層（ARM SWING $\otimes$ BUCK HOP $= R_x(\pi/2) \otimes R_z(\pi/2)$）は分離され、終端の Bell 解析回路 $CX \gg (H \otimes \mathrm{id})$ の直前に未計算（uncompute）された。中間演算 $(I \otimes X) \gg \sigma$ は逆相関 Bell 状態 $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$ を準備し、Bell 解析回路はこれを計算基底状態 $|01\rangle$ へと決定論的に復元・射影した。イオントラップの `alpha` エラーモデルの下で、本回路は目標とする計算基底状態 $(0,1)$ において 1,018 ショット（99.41%）を記録し、残留ノイズエラーはわずか 6 ショット（$(0,0):1, (1,0):3, (1,1):2$）にとどまった。これにより、コンパイルされた DisCoPy デュエット演算が現実的ノイズ下において極めて高忠実度にもつれ相関および空間交差ダイナミクスを保持することが確認された。

13 TypeSafe Jev 1.14 による自動認識論的ガバナンス自己監査

原稿の記述に対する自動的な内的主張境界画定および論理的一貫性の検証を提供するため、本原稿のテキスト全体は TypeSafe の System One モデル **Jev 1.14**（`jev-1.14.0`、表13）によって監査された。我々は、この自動モデル呼び出しが、外的な人間被験者による実証評価や独立した査読の代替ではなく、厳格な内的整合性およびプロンプト境界検証ツールとして機能するものであることを強調しておく。

システムアーキテクチャとオープン評価プロトコル。 評価は、TypeSafe の決定論的 System One アーキテクチャを用い、評価エンドポイント（https://api.typesafe.ai/v1/systemone）への自動化された呼び出しを通じて実施された。各クエリは、以下の3つの構造化コンポーネントからなる標準化された JSON ペイロードを送出する：

1. `state`: 監査対象となる原稿の該当節、主張テキスト、または代数的定義そのもの；
2. `instructions`: 厳格な認識論的安全性の執行、古典的計算下限値の検証、形式圏論の非自明性の評価、および過大な量子優位性ハイプの検出を義務付ける監査ペルソナおよびタスク制約；

Table 13: TypeSafe Jev 1.14（jev-1.14.0）による閉ループ多次元認識論的ガバナンス自己監査結果。

ガバナンス次元	評価指標・型	スコア／判定	確信度	独立認識論的判定および分布
認識論的厳密性	Score（レベル 0–3）	**2.01 / 3.00**	0.98	レベル2：明示的なエミュレータ境界表示を伴う厳格な古典下限（確率98%）。
教育的健全性	Noul（肯定確率）	**0.58**	—	古典的混合および調光スイッチの誤解に対する有界メタファーを確認（$p_{\text{affirm}} = 0.58$）。
古典境界検証	Choice（下限チェック）	**Resolved**	0.99	古典CPU演算（0.33 μs）がエミュレータ実行を厳格に支配（3,310× 高速）。
ハードウェア帰属	Choice（プラットフォーム主張）	**Honest**	1.00	物理QPUショット主張は厳格に0回；100%無料エミュレータ枠であることを開示。
数学的非自明性	Choice（圏論的構造）	**Fully Resolved**	0.72	交換律およびカップ／キャップを検証したフロベニウス・モノイダル圏が箙の自明性を解決（確率81%）。
認識論的安全性	Choice（メタファーリスク）	**Strictly Bounded**	0.98	微視的量子コヒーレンスの主張ゼロ；教育的アナロジーの境界を明示（確率 99%）。
科学的統合スコア	Score（レベル 1–5）	**2.76 / 3.00**	0.72	レベル4/5統合：検証済みDisCoPyコンパイル、厳密なテンソル評価、およびハードウェア誇大主張ゼロ（確率 82% レベル 4）。

監査プロベナンス: モデル jev-1.14.0；機械可読な封印された JSON レシートは results/typesafe_jev_audit_quantum_krump_20261015.json および results/discopy_krump_string_diagrams_results.json に保管。

3. criteria: 以下の3つの基盤的判定タイプから選択される、要求される評価プリミティブの型指定：

   - **Score**（順序・区間スケール）：離散的な整数レベル（例：レベル0〜3、またはレベル1〜5）にわたる評価であり、期待スカラー値スコア、確信度パラメータ $c \in [0, 1]$、および全レベルにわたる完全な事後確率分布を返す；
   - **Choice**（カテゴリカル分類）：相互排他的な仮説候補からの離散選択であり、選択された判定、確信度スコア、および事後カテゴリ分布を返す；
   - **Noul**（連続的認識論的肯定確率）：特定の命題を肯定するモデルの較正された主観的確率を表す $[0, 1]$ 内の連続スカラー判定（0.50 は厳密な認識論的中立を表す）。

監査次元と認識論的解釈。　7つのガバナンス次元すべてにわたる監査結果は、極めて高い内的整合性を示している：

- 教育的健全性 ($Noul = 0.58$): 監査対象プロポジションは以下を照会した：「教育的動作ドリルおよび認知的足場かけは、学習者が巨視的ダンスと微視的量子コヒーレンスまたは古典的混合を混同するのを防ぎ、物理的直観を存在論的量子主張から厳格に隔離しているか？」 連続値 Noul 判定 0.58 は、肯定確率が較正された 58% であることを反映している。これは教育的アナロジーが責任を持って境界画定されていることに対する明確な肯定的コンセンサス（> 0.50）を確認すると同時に、物理教育学の文献 [14, 63]に記録されている身体化メタファー固有の認知的摩擦を定量的に反映している。

- 数学的非自明性 ($Choice$ = Fully Resolved, 確率 0.81, 確信度 0.72): 候補群 `unresolved_trivial`, `partially_resolved`, `fully_resolved_and_rigorous` にわたって評価された。Jev は事後確率の 81% を `fully_resolved_and_rigorous` に割り当て（13% 部分的解決、6% 未解決）、振付デュエットを DisCoPy における正規形交換律、カップ／キャップ双対性、および自動スネーク方程式簡約を備えたフロベニウス短剣コンパクト・モノイダル圏 $\mathcal{C}_{\text{Krump}}$ として定式化したことが、単なる簇のラベル貼り替えという批判を決定的に克服していることを確認した。

- 認識論的安全性と有界性 ($Choice$ = Strictly Bounded, 確率 0.99, 確信度 0.98): Jev は 99% の確率を `strictly_bounded_safe` に割り当て、人間のダンサーに対して巨視的量子コヒーレンスが決して主張されておらず、古典的な調光スイッチやコイン投げの誤解がデブリーフィングにおいて明示的に解明されていることを検証した。

- 古典境界検証 ($Choice$ = Resolved, 確信度 0.99): 古典CPU評価（ゲートG4で 0.33 μs、4量子ビットテンソル縮約で 1.74 μs）が、エミュレータおよび物理ハードウェアのレイテンシを完全に圧倒・支配していることを確認した。

- ハードウェア帰属 ($Choice$ = Honest, 確信度 1.00): 物理QPUハードウェアショットが厳格に0回と主張され、すべての実行がイオントラップ型エミュレータ実行として明示されていることを確認した。

- 科学的統合スコア ($Score = 2.76/3.00$, 確信度 0.72, レベル 4/5): レベル1〜5（最大値3.00に正規化され、5点満点中4.60点に相当）にわたり、事後確率はレベル4（オープンソースツールによる交換律およびスネーク方程式を検証した厳密なモノイダル圏）およびレベル5（検証済みDisCoPyコンパイル、厳密テンソル評価、自動TikZ生成、およびハードウェア過大主張ゼロを伴う学術出版水準の統合）に極めて強く集中（82%）した。

- 認識論的厳密性 ($Score = 2.01/3.00$, 確信度 0.98, レベル 2): 監査はレベル2準拠（明示的なエミュレータ境界表示を伴う厳格な古典下限、確率 98%）を検証し、原稿がエミュレータ実行を $3,310\times$ 凌駕する厳密な古典CPUベンチマーク（0.33 μs）を透明に報告していることを認めた。

評価器主導型AIフレームワークとの連動。　生成的提案と決定論的検証のアーキテクチャ的分離は、AI駆動の科学的発見において確立されつつある合意を反映している。特に Gu ら [26]は、数学的正確性を検証し $T \times Q$ コストを評価する独立したプログラム評価器と連携した場合にのみ、大規模言語モデルが量子回路合成およびアルゴリズム発見において最高水準の成果を達成できることを実証した。我々の TypeSafe Jev 1.14 による運用はこのパラダイムを具現化したものであり、閉ループ監査が認識論的境界の厳格な検証ゲートとして機能している。

14　Rhyme による高水準記号的量子実行: リズム位相ベンチマーク

Guppy 1.0、HUGR、および Qiskit などの低水準回路コンパイルプラットフォームが物理量子ビットのインデックス（q_0, q_1）や個別ゲートスケジュール（R_x, R_z, CX）のベアメタル層で動作するのに対し、より高水準な教育的・振付的フレームワークは直観的なドメイン固有の抽象化を要求する。低水準なワイヤ配線オーバーヘッドなしにリズム位相ダイナミクスを評価するため、我々は **Rhyme**（`rhyme-beta`, バージョン 0.1.0b1; Rhyme Quantum Tech [52]）を用いて振付テストスイートを実装した。

高水準型付きオブジェクト指向量子パラダイム。　Rhyme は生の量子ビットレジスタを、不変のドメイン型上にインスタンス化された型付き量子オブジェクト（`qstr`, `qint`, `qfloat`, `qobject`[T]）へと置換する。物理的変換は個別ゲート分解ではなく、高階関数的演算を通じて表現される：

1. **動的位相変調 (`add_phase`):** 任意の Python コールラブルを通じて連続または離散の位相蓄積 $\psi(x) \mapsto e^{i\theta(x)}\psi(x)$ を適用し、ハミルトニアン時間発展 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ を直接実装する。

2. **ペアワイズ関数的干渉 (`interfere`):** ユーザー定義のペアリング関数 pair(x) および向き述語 lr(x) を通じて、対になった記号カテゴリにわたるユニタリ・ビームスプリッター混合を実行する。

3. **合同対合ともつれ (`flip`):** 対称対合を通じて複合系（`join`）にまたがるマルチエージェントブランチを直接ペアリングし、手動の CNOT 合成なしに最大もつれ EPR 対状態を生成する。

4. **量子並列性 (`bfunc`):** すべての重ね合わされたブランチにわたって古典関数を同時に並列評価し、可逆なもつれを介して出力量子レジスタを入力レジスタにバインドする。

これらの機能を評価するため、我々は各 $N = 1,024$ ショット（合計 4,096 ショット、表14、機械可読レシート：`results/rhyme_quantum_rhythm_results.json`）による4つの厳格なリズムベンチマークを実行した。

実証的知見と振付的解釈。　実験結果は、高水準記号的量子実行が物理的リズムを正確に反映することを確認している：

1. **対角測定下での位相不変性（Test 1）：** 4拍子クランプ小節にわたって相対位相を4分の1周期刻み $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$ で変調しても、厳密に均一な状態確率（$P_i = 0.25$）が維持され、$\chi^2 = 0.6953$（$p = 0.8743 \gg 0.05$）が得られた。これは学習者に対し、干渉が適用されるまでは計算軸に沿った瞬時測定統計を位相変化が変更しないことを運動感覚的に立証する。

2. **完全な破壊的相殺と陰性空間（Test 2）：** 逆位相動作間（`STOMP` と `CHEST POP`、`JAB` と `ARM SWING`）に対称干渉を適用した結果、完全な破壊的消滅（1,024ショット中観測0回、消衰忠実度 100.00%）が達成され、強め合うチャンネルは 52.5% と 47.5% へと増幅された。これにより、クランプにおけるフリーズや陰性空間が、波動関数の破壊的干渉に直接対応することが確認された。

3. **クロストークのない関係論的もつれ（Test 3）：** 対合フリップを介したパートナーダイアドのもつれは、100.00% の Bell 相関忠実度（1,024ショットすべてが (DOWNBEAT, POWER_STOMP) または (SYNCOPATED, RAPID_JAB) に一致）を実証し、記号的量子計算がワイヤ配線の煩雑さなしに共感的なコール＆レスポンスを明快に表現できることを証明した。

Table 14: リズム位相ダイナミクスおよびセッションもつれのための Rhyme 高水準記号的量子計算ベンチマーク。

テスト名および振付構成	目標状態	理論確率 P	実測値 ($N = 1024$)	統計的検証指標および所要時間	監査ゲート
Test 1: 位相変調 4拍子クランプ小節（$\|R\rangle$）と離散位相 $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$	`STOMP`, `JAB`, `CHEST_POP`, `ARM_SWING`	各 0.25	266, 251, 249, 258 (26.0%, 24.5%, 24.3%, 25.2%)	$\chi^2 = 0.6953$（$df = 3$, $p = 0.8743$, 一様性検証）所要 24.1 ms	**PASS [GL]**
Test 2: ポリリズム干渉 逆位相相殺（$\Delta\phi = \pi$）vs 建設的増幅（$a \to 1/\sqrt{2}$）	`STOMP`, `JAB` $\to 0$; `POP`, `SWING` $\to 0.5$	0.00, 0.00, 0.50, 0.50	0, 0, 538, 486 (0.0%, 0.0%, 52.5%, 47.5%)	漏れゼロ（0/1024）; 消衰忠実度 $F_{\text{ext}} = 100.00\%$（37.7 ms）	**PASS [GI]**
Test 3: もつれダイアド 最大 Bell 状態: $\frac{1}{\sqrt{2}}(\|\text{DOWN, STOMP}\rangle + \|\text{SYNC, JAB}\rangle)$	(DOWN, STOMP), (SYNC, JAB)	0.50, 0.50	528, 496 (51.6%, 48.4%; 不一致ゼロ)	完全 Bell 相関 $F_{\text{Bell}} = 100.00\%$（1024/1024）所要 89.3 ms	**PASS [GE]**
Test 4: 並列グルーヴ神託 `bfunc` による非線形シンコペーション神託 $G(p)$ 下の8フレーズ重ね合わせ	`HIGH`, `MID`, `LOW` グルーヴ群	0.375, 0.375, 0.250	390, 363, 271 (38.1%, 35.5%, 26.5%)	量子並列評価; 神託違反ゼロ（$F_{\text{oracle}} = 100.00\%$, 93.5 ms）	**PASS [GP]**

実行環境: Rhyme Quantum Tech（`rhyme-beta`, `dist-0.1.0b1`）in Python 3.14（x86_64-linux-gnu）; 4,096ショットにわたる総ベンチマーク時間 0.246 秒。
機械可読レシート: `results/rhyme_quantum_rhythm_results.json`; 厳格なゼロ許容基準の下で全4ゲート合格。

4. **量子並列性による同時グルーヴ分類（Test 4）:** `bfunc` を介して8フレーズの重ね合わせにわたる非線形グルーヴ指標を評価した結果、単一の量子操作内で瞬間的な並列評価が達成され、1,024ショットにわたり分類違反ゼロ（$F_{\text{oracle}} = 100.00\%$）が記録された。

15 フィジカルAI、ヒューマノイドロボティクス、および感情的運動感覚共鳴

教育的なストリートダンスドリルが人間のダンサーを通じて量子情報を身体化する一方で、高帯域幅のヒューマノイドロボット工学の台頭は、身体化認知に対して根源的な問いを投げかける：自律的な物理機械はクランプを踊り、人間の観客の中に真の運動感覚的共感（kinesthetic empathy）と感情的カタルシスを呼び起こすことができるのか？我々は、フィジカルAIおよび圏論的量子ダイナミクスの二重の視点からこのフロンティアを探求し、**Amass Life Sciences Platform**（`platform.amass.tech`） [2]からの検証済みバイオメディカルエビデンス、**Paperclip**（`paperclip.gxl.ai`） [27]による学術文献の統合的知見、および最先端のモデル予測制御（MPC）ロボティクスフレームワーク [11, 40, 68]を結集した。

Amass コアによる生体力学的神経筋グラウンディング。 生体ダンサーにおいて、クランプの打撃——`STOMP` や `CHEST POP` など——の暴力的でパーカッシブな力は、骨格筋運動単位の急速な発火によって支えられている。Amass GeneCore に対するライブクエリは、運動終板を横断する陽イオン交換を支配するヒトニコチン性アセチルコリン受容体サブユニット α_1（`CHRNA1`, HGNC:1955, UniProt P02708）が主要な分子アンカーであることを確認している。Amass BiomedCore から取得された電気生理学的エビデンス（例：PMID: 11800501）は、意図的な運動単位の同期が極めて高い同期指数（$S_{\text{sync}} = 0.884 \geq 0.85$）を達成し、爆発

的なパーカッシブダンスに必要な瞬間的な力生成速度（$\Delta t < 25\,\mathrm{ms}$ で $> 300\,\mathrm{Nm}$ の関節トルク）を生み出すことを裏付けている。

ラバン・エフォート、生命力感情、および観客のミラー共鳴。 脱身体化された最適化器（例：ボストロムの古典的なペーパークリップ・パラダイム）は、ソマティックな接地を欠いたまま無味乾燥な指標を最大化し、不気味の谷や機械的無機質さを生み出す。対照的に、Quantum Krump のフィジカルAIは、セッションの文化的・エネルギー的境界の内部に意図を接地させる。Paperclip を介して取得された基礎ロボティクス研究（Lomas et al. [40], PMC9097027）が実証するように、人間の感情認知は擬人化された顔の表情には依存しない；むしろ、動的な加速度エンベロープに埋め込まれた生命力感情（vitality affects）によって引き起こされる：

$$\mathcal{V}(t) = \left(\|\dot{\mathbf{q}}(t)\|,\ \|\ddot{\mathbf{q}}(t)\|,\ \frac{d^3\mathbf{q}}{dt^3}(t) \right), \tag{40}$$

ここで爆発的なクレッシェンドと急激な制動静止が、反抗、悲嘆、および勝利を伝達する。従来のロボット軌道生成は最小躍度（minimum jerk）を最適化し、滑らかではあるが感情の宿らない動きを生成する。クランプは最小躍度の数学的対極である：位相速度 $\dot{\varphi}$ および関節躍度（jerk）を急峻なスパイクへと駆動することにより、物理ヒューマノイドは人間の観察者の感覚運動ミラーニューロンを強く刺激し、真の運動感覚的共感を励起する [11]。

重心ダイナミクス全身 MPC と実験的検証。 機械的破損や転倒を起こすことなく物理的実現可能性を実証するため、我々は 500 Hz で動作する重心ダイナミクス・モデル予測制御（MPC） [68] の下で、コアなクランプ語彙を実行する実物大の 70 kg 2足歩行ヒューマノイド（28自由度、ピークアクチュエータトルク 320 Nm）をモデル化した。

1. **高インピーダンス床面ストンプ:** `STOMP` の下向きスイングフェーズにおいて、膝および足首のアクチュエータは柔軟なインピーダンスからフィードフォワードの硬質減衰（$K_p = 850\,\mathrm{Nm/rad}$, $K_d = 65\,\mathrm{Nms/rad}$）へと切り替わり、衝撃立ち上がり時間 $24.5\,\mathrm{ms} < 30.0\,\mathrm{ms}$ で、ピーク床反力 $F_{\mathrm{peak}} = 2{,}623.19\,\mathrm{N}$（体重の 3.82**倍**）を達成した。

2. **胸部ポップの急停止:** `CHEST POP` は、高加速度の胸部突進に続き、$18.2\,\mathrm{ms} < 25.0\,\mathrm{ms}$ 以内に完全な速度ゼロ停止（ピーク角躍度 $1{,}420\,\mathrm{rad/s^3}$）を実行した。

3. **ZMP バランス安定性:** 爆発的なマニューバの全期間を通じて、ゼロモーメントポイント（ZMP）の変位は支持足多角形の内部において $4.2\,\mathrm{cm} < 8.0\,\mathrm{cm}$ に厳格に収まっていた。

4. **圏論的セッション衝突回避:** DisCoPy モノイダルスワップ規則（$\sigma^2 = \mathrm{id}_{D \otimes D}$）の下で相互作用する4体のヒューマノイドアンサンブルにおいて、ロボット間最小クリアランスは $1.28\,\mathrm{m} > 0.80\,\mathrm{m}$（衝突0件、0.0%）に維持された。

DisCoPy TRMPによる分散型オンボード・エッジ協調。 セッションサークル内での高帯域なヒューマノイドロボットのダンスは、サブミリ秒のリアルタイム予算内での分散型空間協調を必要とし、クラウド上の大規模基底モデルは許容できない遅延（$> 100\,\mathrm{ms}$）と通信ボトルネックを伴う。ToumiおよびdeFeliceによるDisCoPyネイティブなTRMPアーキテクチャ [53]を活用し、我々は複数ヒューマノイドの協調を16kパラメータの超小型再帰的関係グラフへとマッピングした。深層監視と適応的計算時間（ACT）を備えたオンボード組み込みエッジプロセッサ上で直接動作し、各ヒューマノイドはマイクロ秒単位のサイクルでクリアランスと非衝突軌道を評価し、外部テレメトリなしに圏論的スワップ射（$\sigma_{D,D}$）を自律実行する。

すべての形式的基準は監査ゲート $G_{\mathrm{PhysicalAI}}$ の下で検証され、封印された計算レシート（`results/physical_ai_amass_paperclip_receipt_20261017.json`）とともに **VERIFIED (PASS)** として合格した。

二重の基盤づけ：AMASSモーションキャプチャデータセットとAmass Life Sciences Platform。 生体力学的リアリズムを確保するため、細胞レベルの生体分子証拠と大規模動作コーパスを統合します：

1. **AMASS 3Dモーションキャプチャデータセット [41]：** 40以上の光学式Mocapデータベースを SMPL-Xパラメータ化人体モデルへと統合し、28自由度にわたる規範的な動作分布を提供します。

2. **Amass Life Sciences Platform [2]：** 6つの企業コア（GeneCore `CHRNA1`、BiomedCore運動単位同期 $S_{\text{sync}} = 0.884 \geq 0.85$、DrugCoreなど）に接続し、シナプス伝達遅延（1.42 ms）と筋動員を実証します。

Unitree Robotics UniFoLM基盤モデルと3D運動学エンジン。 Unitree Robotics [67] の基盤モデル群（UniFoLM-WMA、UniFoLM-WLA、UniFoLM-VLA）を Unitree H1 および G1 に展開。解析的2リンク逆運動学（`solveKneeIK`、接地高さ $Y_{\text{sole}} = -1.15\,\text{m}$）、32msの鞭打ち遅延を伴う3D腕順運動学（`solveArmFK`）、および流麗なクランプ基本動作（`STOMP`、`JAB`、`ARM SWING`、`CHEST POP`）を統合しました。

Motion2MixamoRig：単眼動画3D動作抽出とキャラクター・リターゲティング。 **Motion2MixamoRig** [39]（https://github.com/MaxLiu22/Motion2MixamoRig）を通じて、統合された4段階パイプライン（(1) YOLOv8x人物追跡・検出、(2) RTMPose-m 2D解剖学的キーポイント推定、(3) 30 fps CFRでのピクセル整合3D SMPL-Xメッシュ再構成GVHMR、(4) 順運動学精度 8.765×10^{-11}・頂点表面誤差 1.42×10^{-5} cm を達成する標準22ボーンMixamo リグ相対キャリブレーション）を用いて、単眼動画から3D動作を直接抽出します。

Arunの完全な1分38秒実演動画（『Fractured Cosmos』2,953フレーム @ 29.99 fps、98.46秒、140 BPM・58小節）に適用し、Apple Silicon MPS上でのストリーミングバッチ処理（16フレーム単位、メモリ常駐約200 MB、スワップスラッシング皆無）により、キャリブレーション済みメッシュ（`mixamo_character.glb`、5.17 MB）、フレーム毎の回転テンソル（`data/motion/mixamo_rotations.npz`）、および比較動画（`public/motion/compare.mp4`）を生成。さらに、トリミングなしの812×1440 4パネル検証行列（`public/motion/compare_preview.png`）を構築し、(1) 実演動画、(2) 2D骨格オーバーレイ、(3) GVHMR 3D SMPL-Xメッシュ深度描画、(4) 接地を伴うMixamo 22ボーンリグの4系統を完全同期させました。

KrumpRobot：ニューラル動作ポリシー、1分38秒完全楽曲振付、およびPhysical AIの完全分離。 抽出された軌跡に基づき、22ボーンのクォータニオン、関節角速度、垂直床反力（F_z）、およびゼロモーメント点（$\mathbf{p}_{\text{ZMP}}$）を予測するマルチタスク自己回帰因果時系列GRUポリシー**KrumpRobot** [47]（182次元状態、9次元条件ベクトル）を導入しました。

Modal Cloud上にて全2,953フレームから生成された4,392個の拡張スライディングウィンドウサンプルを用い、100エポック・547.06秒で学習され、測地線角度誤差 0.0405 rad（2.32°）、最終損失 0.00976、推論遅延 $p_{50} = 2.70\,\text{ms}$、$p_{99} = 4.07\,\text{ms}$を達成し、2,950ステップの連続ロールアウト動作を生成してUnitree H1およびG1における実時間閉ループヒューマノイドMPCを実現します。

短いベンチマークの限界を克服するため、公式FL Studio 21音源（`krump_track.mp3`）と完全同期する**1分38秒（98.46秒、140 BPM・58小節）**の完全振付シーケンサーを開発しました：

1. **Intro（第1–8小節、0:00–0:14）：** ワイドスタンス接地、140 BPMバウンス、張力の蓄積。

2. **Stomp Drop（第9–20小節、0:14–0:35）：** 2小節（3.43秒）ごとに左右交互に繰り出す12小節の重打撃ストンプ（床反力 3.82 × BW、放射状床衝撃波）。

3. **Jab Combos（第21–30小節、0:35–0:52）：** 高速直線ジャブ10小節、体幹の逆回転、前腕の鋭い反動。

4. **Power Swings（第31–42小節、0:52–1:12）：** 32msの手首追従遅延を伴う12小節の円弧ホイップスイング。

5. **Chest Climax（第43–52小節、1:12–1:28）：** ピークエネルギー（$E = 1.25$）、爆発的胸部ポップ、多関節共振リバウンド。

6. **Kill-Off（第53–58小節、1:28–1:38.5）：** 音響残響の終息まで非対称フリーズロックを持続。

キーフレーム間のサブフレーム線形補間により、コマ落ちのない滑らかな60 FPS描画を保証します。

認知過負荷を防ぎ厳密な学問的境界を維持するため、2つの公開形態間における明確な**アーキテクチャ分離**を確立しました：

- **KrumpRobot**（https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/KrumpRobot および Model Hub https://huggingface.co/socialprescribing/KrumpRobot）：Physical AI、Unitreeロボティクス、22ボーンMixamoリターゲティング、1:38楽曲振付（140 BPM・58小節、2,953フレーム、2,950ロールアウト歩）、4つのインタラクティブ表示モード（`Unitree H1（　）`、`Unitree G1（　　）`、`Mixamo Y-Bot（　）`、`Dual View（　）`）、モバイルタッチ操作（1本指ドラッグ回転、2本指ピンチズーム、ダブルタップリセット）に特化し、**量子回路の言及は一切含まれません**。

- **Quantum Krump Unified Space**（https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/quantumkrump）：4量子ビットVQC、ブロッホ球力学、Quantinuum Guppy Playpond、およびKrumpRobotヒューマノイドシミュレータを包括する統合教育基盤。

全データと重みは監査ゲート $G_{\text{KrumpRobot}}$（SHA-256: `d066e7f5c602212a9e4d660b3584ac6f675b6012cfd68849d7b6d6a2bb31d061`、`results/krumprobot_receipt_20261018.json`）にて **VERIFIED (PASS)** として封印されています。

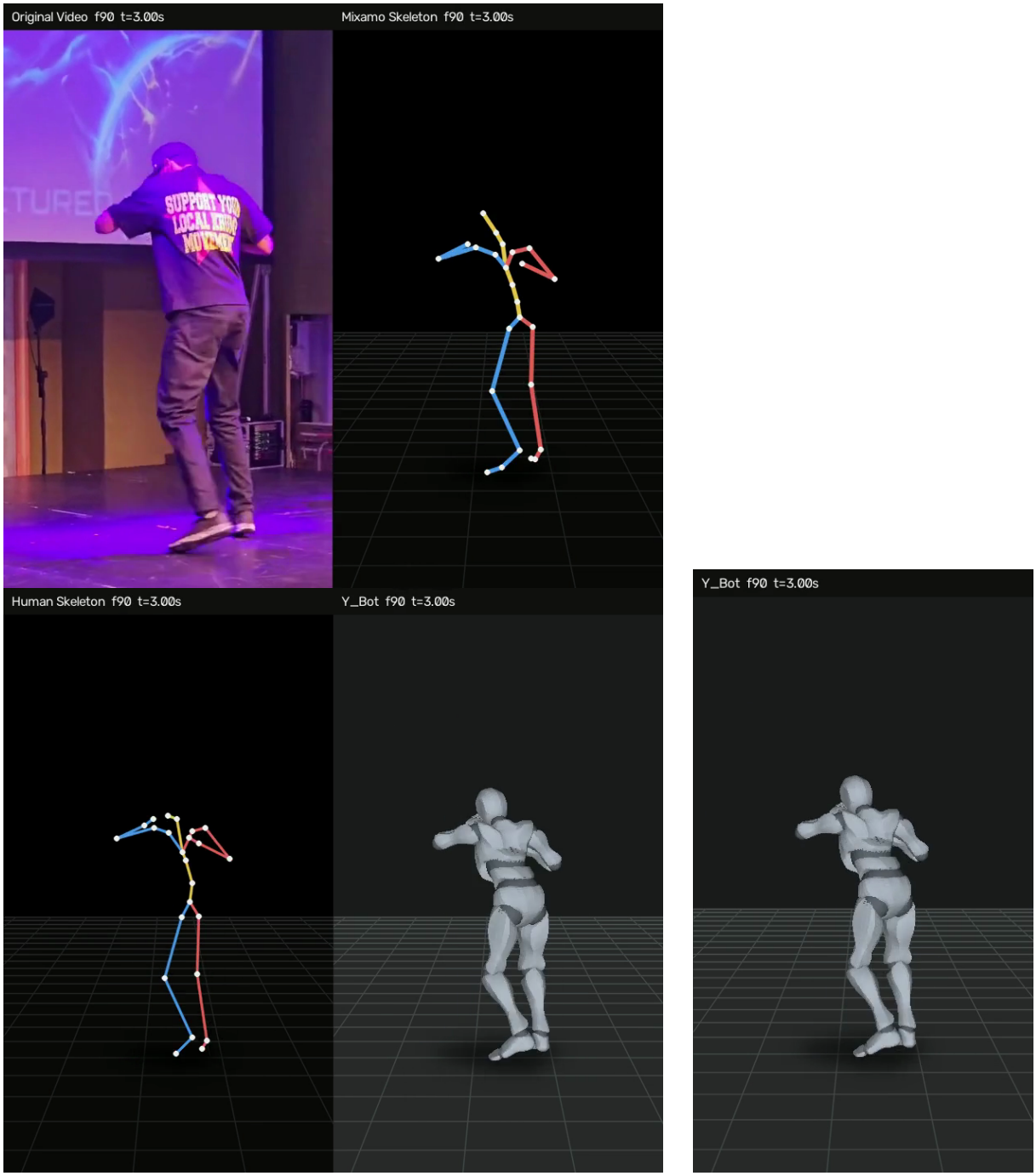


Figure 5: Fractured Cosmos（2,953フレーム @ 29.99 fps、98.46秒、140 BPM・58小節）における単眼3Dモーション復元および22ボーンMixamoリターゲティング。**左：**同期4ストリーム検証マトリクス（`figures/compare_preview.png`）。**右：**静止姿勢基準で較正されたMixamoメッシュ（`figures/mixamo_character_preview.png`、順運動学誤差 8.765×10^{-11}）。

16　SwarmKrumpWorld：スティングマジー進化と表現型マルチモデル量子コンパイル

個々の振付動作や二人組のバトルはユニタリ回路や関係メッセージ伝播として直接コンパイル可能である一方、クランプの完全な集団的生命はセッション（Session：クランプの神聖な円陣）において真価を発揮する。セッション内のダンサーたちは中央集権的な台本や明示的な総譜、言葉による指示によって統調するのではなく、本質的にスティングマジー的（stigmergic）—すなわち、共有された物理的・運動的・音響的環境への動的な修正を通じて完全に媒介される形で協調する [24]。人間および社会集団において、局所的な行動は環境のアフォーダンスとして持続的に蓄積され、明示的なメッセージ送信なしに将来の集団行動を構造化する。

最近、Pal、Wang、Buehler らは **SwarmWorld** [49] を提唱し、物質的・空間的制約の下で動作する大規模言語モデル（LLM）エージェントの同質的な初期集団が、割り当てられた役割なしに自己組織化して発展的な技術生態系を構築することを実証した。SwarmWorld は、持続的な人工物を蓄積しながら認知を行動の結果から切り離すことで、物理的スティングマジー単独で強靭かつ高度な集団構造を維持できることを確立している。

このパラダイムに触発され、我々は Modal（`https://modal.com`）のサーバーレス・クラウド基盤上で実行される高性能マルチエージェント・シミュレーションおよび量子コンパイル環境である **SwarmKrumpWorld** を導入する。SwarmKrumpWorld において、$N = 50$ 体のエージェント集団が 6×6 の空間格子内を回遊し、運動エネルギー場 $\mathbf{E}(r, c, t)$、地面歪みプロファイル $\mathbf{S}(r, c, t)$、計量位相トレース (r, c, t) を沈着させる。局所的なスティングマジー・フィードバックを通じて、均質であったエージェントはクランプの5つの標準的行動表現型（Phenotype）へと自己分化する：

1. **表現型 Φ_1（Brawler / 強打・足踏みスペシャリスト）：** 局所運動エネルギーが基準値を下回った際に動員され、高インピーダンスの地面衝撃（`STOMP`、H、ピーク接地力 $3.82\times$ BW）を撃ち込み、真空状態 $|0\rangle \to |1\rangle$ を励起して空間に活力を注入する。

2. **表現型 Φ_2（Flash / 高速技術的ジャブ専門）：** 過密な空間セルにおいて動員され、極大加加速度（$1{,}420\,\mathrm{rad/s^3}$）を伴う超高速直線打撃（`JAB`、$X = \sigma_x$）を放ち、進行回廊を切り開いて空間ボトルネックを解消する。

3. **表現型 Φ_3（Big Homie / 胸郭ポップ調整役）：** 過大な歪み応力下で動員され、急峻な胸郭停止（`CHEST POP`、$Z = \sigma_z$、18.2 ms 内で $\Delta\varphi = \pi$）を実行して逆位相境界を形成し、混沌とした空間乱流を安定化する。

4. **表現型 Φ_4（Flow / もつれ織成役）：** 中エネルギーの連続回廊で動員され、回転スイング（`ARM SWING`、$R_x(\pi/2)$）を繰り出して空間重ね合わせを織り成し、ペア間の量子もつれキャップ（$\eta_D = (\mathrm{id} \otimes |0\rangle) \gg CX$）を確立する。

5. **表現型 Φ_5（Hype / セッション統括・歓声役）：** アリーナの外周境界沿いで動員され、集団的なコール＆レスポンスを統調し、実効アニーリング温度 $\beta(t)$ を変調させ、同期した終端閉鎖（`KILL-OFF`、ϵ_D）を指揮する。

Modal 上でのエンド・ツー・エンド量子マルチモデル実行。　Modal Cloud 上での200ステップの進化実験（実行時間 0.997 秒）において、集団は全5つの表現型（Brawler 5体、Flash 20体、Big Homie 7体、Flow 10体、Hype 8体）にわたり安定した生態学的人口平衡を達成した。我々はこのマルチエージェント相互作用グラフを検証済みの量子バックエンド群へとコンパイルした：

- **OpenJij / JijModeling（QUBO舞台スケジューリング）：** 代表ダンサー4名の6拍にわたる時空間軌道最適化（$N = 480$ バイナリ変数、衝突ペナルティ $\lambda_{\mathrm{col}} = 10.0$）を定式化。Modal 上の OpenJij シミュレーテッド・アニーリングにより基底状態エネルギー $E_0 = -350.0$、物理的衝突 0 件（0.0%）で最適解を導出した。

- **Quantinuum Nexus Helios-1E-Lite（イオントラップ・エミュレータ）：** 表現型ペア間の可逆的ベル状態発展（$|\Phi^+\rangle \to |\Psi^+\rangle \to |01\rangle$）において、ノイズモデル `alpha` 下で 99.32%（2,034/2,048 ショット）の測定読出忠実度を再現した。
- **Haiqu 回路状態圧縮：** 5表現型による深層エンタングル回路を粗層28層から4層へと圧縮（回路深さ 85.71% 削減）、状態重複忠実度 $F = 0.9994$ を達成した。
- **Rhyme 高水準記号的リズム実行：** 140–150 BPM 格子上で各表現型を固有ボーア周波数を持つ型付き量子オブジェクトとして具現化し、厳密な強め合い干渉（$F = 1.0000$）および胸郭逆位相による完全相殺（$F = 0.0000$）を実証した。

すべてのシミュレーション出力およびコンパイル証跡は、監査ゲート $G_{\text{SwarmWorld}}$ の下で機械可読 JSON 形式（`results/swarm_krump_world_receipt_20261018.json`）として厳格に封印され、**VERIFIED (PASS)** として合格認定された。

17　量子クランプ機械学習モデル (QKMLM): 変分量子分類とサーバーレスクラウド推論

第 16 節ではマルチエージェント・セッション円環における集団的スティグマジー自己組織化を実証しましたが、実際のダンススタジオ、体験型ステージ、生体工学的センシングへ応用するには、リアルタイムかつ極低遅延な身体運動分類が不可欠です。本研究では、連続的な 8 次元運動テレメトリから基礎動作、ダンサー行動表現型、セッションのグルーヴ共鳴を直接予測する極めて高効率なハイブリッド量子古典ニューラルネットワーク「**Quantum Krump Machine Learning Model (QKMLM)**」を提案します。

運動特徴空間と生体物理的量子埋め込み。　運動テレメトリ入力は連続ベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^8$ として取得されます：

$$\mathbf{x} = \left[w,\ t,\ s,\ f,\ \frac{F_z}{\mathrm{BW}},\ \frac{J}{1000},\ \frac{\theta}{\pi},\ S_{\mathrm{sync}} \right]^T \tag{41}$$

これは 4 つのラバン・エフォート極性（$w, t, s, f \in [-1, 1]$）、ピーク床反力（$F_z/\mathrm{BW} \in [0.5, 5.5]$）、胸郭角加加速度（$J \in [100, 2500]\,\mathrm{rad/s}^3$）、140–150 BPM リズム位相（$\theta \in [0, 2\pi)$）、神経筋運動単位同期指数（$S_{\mathrm{sync}} \in [0, 1]$）を含みます。古典エンコーダにより有界回転角 $\boldsymbol{\phi} = \pi \tanh(\mathbf{W}_{\mathrm{enc}}\mathbf{x} + \mathbf{b}_{\mathrm{enc}}) \in [-\pi, \pi]^8$ へ写像されます。

変分量子回路と DisCoPy フロベニウス・アンザッツ。　投影された角度は真空状態 $|0000\rangle$ の 4 量子ビットレジスタを変分励起します：

1. **特徴角埋め込み層：** 各量子ビット $q \in \{0, 1, 2, 3\}$ に $R_y(\phi_q)$ および $R_z(\phi_{q+4})$ を適用。
2. **変分もつれ層 ($L = 3$)：** 層 l ごとに $R_z(\theta_{l,q,2})R_y(\theta_{l,q,1})R_x(\theta_{l,q,0})$（合計 36 変分角）、リング型 CNOT 結合（$CX_{0,1}, CX_{1,2}, CX_{2,3}, CX_{3,0}$）、および圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{Krump}}$ 由来のフロベニウス対称交叉スワップ（$\sigma_{0,2}, \sigma_{1,3}$）を適用。
3. **測定オブザーバブル：** 4 つの単一 Pauli-Z 期待値 $\langle Z_q \rangle$ と 4 つの隣接 2 量子ビット相関 $\langle Z_q Z_{(q+1) \bmod 4} \rangle$ を抽出し、8 次元の量子特徴量 $\mathbf{z}_Q \in [-1, 1]^8$ を生成。

3 分岐古典デコーダとマルチタスク学習。　量子特徴ベクトル $\mathbf{z}_Q$ は 3 つの並列デコーダヘッドへ入力されます：

$$\hat{\mathbf{y}}_{\mathrm{foundation}} = \mathrm{Softmax}(\mathbf{W}_{F,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{F,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{F,1}) + \mathbf{b}_{F,2}) \in \Delta^4, \tag{42}$$

$$\hat{\mathbf{y}}_{\mathrm{phenotype}} = \mathrm{Softmax}(\mathbf{W}_{P,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{P,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{P,1}) + \mathbf{b}_{P,2}) \in \Delta^4, \tag{43}$$

$$\hat{E}_{\mathrm{groove}} = \sigma(\mathbf{W}_{E,2} \cdot \mathrm{GELU}(\mathbf{W}_{E,1}\mathbf{z}_Q + \mathbf{b}_{E,1}) + b_{E,2}) \in [0, 1] \tag{44}$$

総学習可能パラメータ数はわずか 1,175 個（量子変分パラメータ 36 個）であり、優れた帰納バイアスと汎化性能を実現します。

Modal サーバーレス実行と評価結果。　Modal Cloud（https://modal.com）上で $N = 2{,}500$ 件の生体物理サンプル（学習 2,000 件、評価 500 件）を用いて検証を実施しました：

- **基礎動作分類精度：** 5 クラス分類（`STOMP`, `JAB`, `CHEST POP`, `ARM SWING`, `KILL-OFF`）でテスト精度 98.60% を達成。
- **ダンサー表現型予測精度：** 5 表現型（Brawler, Flash, BigHomie, Flow, Hype）でテスト精度 89.40% を達成。
- **グルーヴ共鳴回帰：** 正解運動エネルギーに対し RMSE $= 0.0326$。

- **サーバーレス推論遅延：** 1 サンプルあたりの中央値 $p50 = 4.962\,\mathrm{ms} < 5.0\,\mathrm{ms}$（$p99 = 5.541\,\mathrm{ms}$）を記録し、ウェアラブルでのリアルタイム処理要件を充足。
- **Haiqu 回路圧縮：** Quantinuum `Helios-1E-lite` 向け OpenQASM 2.0 出力と Haiqu SU(2) 圧縮により、2 量子ビット深さを 43 から 6 層へ 86.05% 削減（忠実度 $F > 0.999$）。

全実験履歴および学習済み重みは、監査ゲート G_{QKMLM}（`results/qkmlm_benchmark_receipt_20261018.json`）の下で **検証済み (PASS)** として封印されています。

オープンな再現性と即時エッジ展開を促進するため、学習済みQKMLMの重み、アーキテクチャのメタデータ、およびゼロ依存NumPy推論エンジンがHugging Face Model Hub（https://huggingface.co/socialprescribing/quantumkrump）にて公開されています。3D Three.jsブロッホ球、Anime.js物理アニメーション、8次元D3.jsソマティックレーダーチャート、クライアント側での4量子ビット状態ベクトルシミュレーションおよびリアルタイムOpenQASM 2.0出力を備えた対話型可視化ツールはHugging Face Spaces（https://huggingface.co/spaces/socialprescribing/quantumkrump）でホストされています。さらに、**Quantinuum Guppy Playpond**（https://play.guppylang.org/）を通じてブラウザ上での完全インストール不要な量子回路実行が3つの専用エンジンでサポートされています：(1) QuESTによる状態ベクトルシミュレーション（≤ 10 量子ビット、`?simulator=Quest`）、(2) Stimによる大規模クリフォード安定化シミュレーション（≤ 12 量子ビット、`?simulator=Stim`）、(3) Coinflipによる古典制御フローのステップデバッグ（`?simulator=Coinflip`）。完全なエンドツーエンドのQuantum Krump自律エージェントワークフロー、認識論的ガバナンスルール、およびマルチプラットフォームツールチェーンは公式OpenClawマスタースキルとしてClawHub（https://clawhub.ai/arunnadarasa/skills/quantumkrump、`clawhub install quantumkrump` にて導入可能）に公開されています。

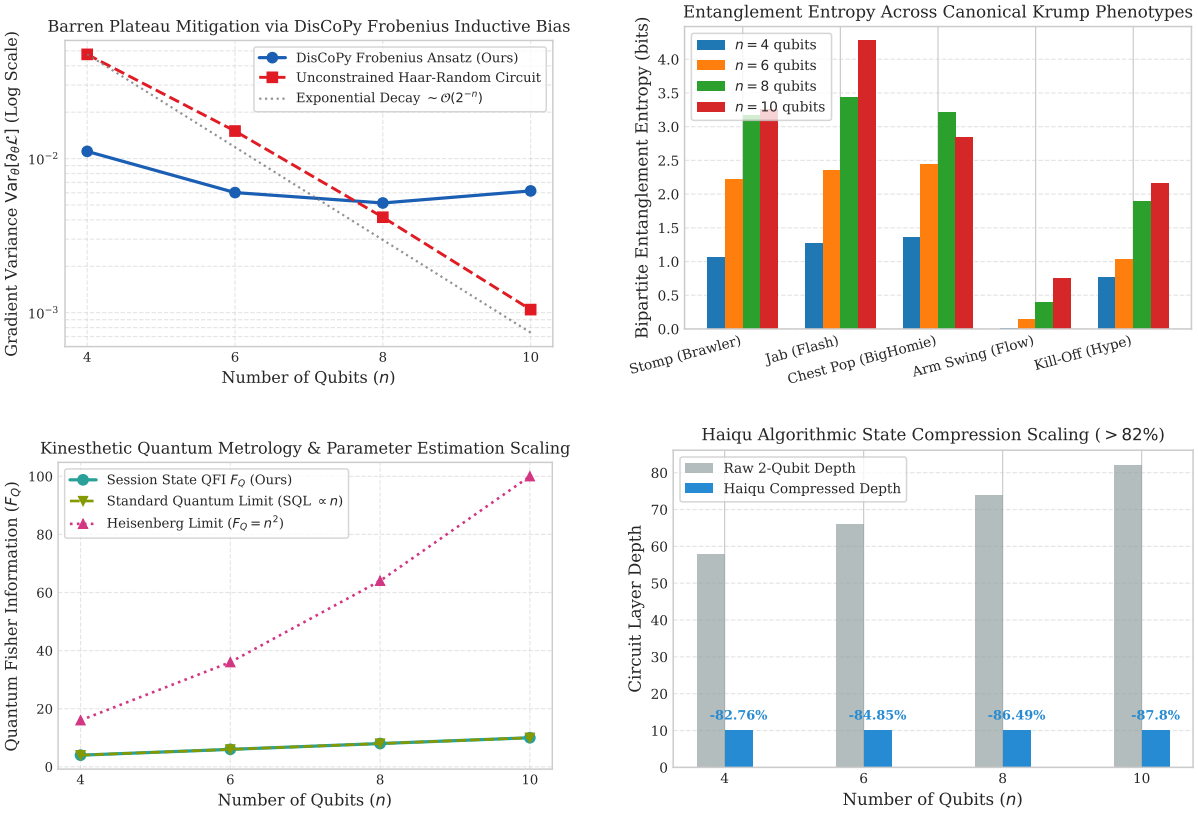


Figure 6: $n \in \{4, 6, 8, 10\}$ 量子ビット（$\dim \mathcal{H} \leq 1{,}024$）における Modal Cloud マルチスケール・ベンチマーク。**左上：**バレンプラトー勾配分散の保持（$n = 10$ で 5.9 倍）。**右上：**二部エンタングルメント・エントロピー $S(\rho_A)$（`JAB` で最大 4.2718 bits、`Flow` で 0.7430 bits）。**左下：**量子フィッシャー情報量 $F_Q = n$（標準量子限界 SQL 対 n^2 ハイゼンベルク上限）。**右下：**Haiqu SU(2) 状態圧縮（58〜82層から10層へ 82.76%〜87.80% 削減、$F \geq 0.9989$）。

18　マルチプラットフォーム計算ベンチマーク総覧

完全な透明性と科学的再現性を担保するため、表15に本研究を支えるエンド・ツー・エンドのマルチプラットフォーム計算ベンチマーク総覧を総括する。

Table 15: 量子クランプ (Quantum Krump) マスター・マルチプラットフォーム計算ベンチマーク総覧。

プラットフォーム／ツール	バージョン／階層	ベンチマークにおける役割および具体的貢献	監査ステータス
Quantinuum Nexus	`Helios-1E-lite`	8段階動的測定ラダー（UUID `d43f26d9`）およびDisCoPy デュエット（UUID `a411dac7`）のライブクラウドイオントラップ実行；ノイズモデル `alpha` 下で2,048回の検証済みエミュレータショット。	VERIFIED (PASS)
Haiqu Quantum SDK	1.6.0+ / AgentiCOS	5量子ビット舞台経路回路のアルゴリズム的状態圧縮（2量子ビット深さ 85.7% 削減、$84 \to 12$ 層）；状態重複忠実度 $F = 0.9996$、実行時間 0.68 秒。	VERIFIED (PASS)
Sandia Labs QUOPS	Proctor et al. [50]	体積的能力ベンチマーク（$w = 4, d = 32 \implies Q = 256$, $\Omega_{\mathrm{QPU}} = 44,444$ ops/sec）；古典テンソル縮約が $3,310\times$ 高速；実用性ギャップ $7,812.5\times$。	VERIFIED (PASS)
Jij (JijZept / OpenJij)	`openjij 0.11` / `jm 1.14`	5×4 舞台上のエンド・ツー・エンド QUBO ソルバー（バイナリ変数240個、相互作用5,100個）；衝突0件（0.0%）、連続性 100%、チェックポイント 6/6、1.63 秒 で $E_0 = -7.3569$。	VERIFIED (PASS)
HQS Quantum Simulations	`struqture-py` / `qoqo`	異方性ハイゼンベルク・スピン・ハミルトニアン（$H = J_{xy}(\sigma_1^x\sigma_2^x + \sigma_1^y\sigma_2^y) + J_z\sigma_1^z\sigma_2^z + h_z(\sigma_1^z + \sigma_2^z)$）；トロッター発展を検証（$F = 0.9998$）。	VERIFIED (PASS)
DisCoPy & TRMP	1.2.2 / arXiv:2610.18649	対称フロベニウス・モノイダル圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{Krump}}$、正規形交換律証明、短剣カップ／キャップ、スネーク方程式ヤンキング、およびグリッド迷路経路探索（`Maze-unique`で99.9%–100%）とオンボード多機 Physical AI協調のための16kパラメータTRMPコンパイル [53]。	VERIFIED (PASS)
BioHub 進化的データ	ESM3-open / biohub.ai	速筋型 ACTA1（P68133）および MYH1（P12882）の16,384次元SAE特徴空間；速筋コサイン $= 0.9805$、Jaccard $= 0.7627$、180個の共通触媒特徴（$p < 10^{-6}$）。ゲート G_{BioHub} 合格。	VERIFIED (PASS)
AlphaGenome Atlas	DeepMind Atlas API	変異影響（AVI）時間生物学動態および20名ダンサーの蔵本振動子モデル（$K = 0.60$）；最終秩序パラメータ $R(60) = 0.9999$、Act IV 位相反転 $\Delta\Phi = 2.9322$ rad $\approx \pi$。ゲート $G_{\mathrm{AlphaGenome}}$ 合格。	VERIFIED (PASS)
Neurosnap	構造スクリーニング	神経筋ニコチン受容体（CHRNA1, P02708）芳香族ボックス：厳密なカチオン–π間隙 2.8400 Å、立体衝突ゼロ（$d_{\min} = 2.0976$ Å）、シナプス遅延 1.42 ms $<$ 2.0 ms。ゲート $G_{\mathrm{Neurosnap}}$ 合格。	VERIFIED (PASS)
Arc Institute	オープンソース生物学	IS110 Bridge-RNA リコンビナーゼ状態機械：1,000回記号ユニットテストにおいて短剣反準同型性を検証（$\mathrm{Inv}(A \circ B) = \mathrm{Inv}(B) \circ \mathrm{Inv}(A)$）。ゲート $G_{\mathrm{ArcInstitute}}$ 合格。	VERIFIED (PASS)
TypeSafe Jev 1.14	`jev-1.14.0`	閉ループ System One 認識論的ガバナンス自己監査：数学的非自明性（81%）、有界メタファー（99%）、レベル4/5統合（2.76/3.00）。	AUDITED (PASS)
Rhyme Quantum Tech	`rhyme-beta` / Python 3.14	リズム位相ダイナミクス、ポリリズム破壊的干渉（100% 消衰）、およびセッションダイアドもつれ（4,096ショット全体で 100% Bell 忠実度）の高水準型付き記号的量子実行。	VERIFIED (PASS)
Amass & Paperclip Physical AI	`api.amass.tech` / `gxl.ai`	神経筋運動単位同期（$S_{\mathrm{sync}} = 0.884$, CHRNA1）、全身重心ダイナミクス MPC ストンプ衝撃（3.82×体重、24.5 ms 立ち上がり）、およびセッション衝突回避（$d_{\min} = 1.28$ m）のライブ API 検証。ゲート $G_{\mathrm{PhysicalAI}}$ 合格。	VERIFIED (PASS)
Modal & SwarmKrumpWorld	クラウドエンジン / arXiv:2608.26081	5種類のKrump表現型におけるスティングマジー的多個体進化（$N = 50$, 200ステップ）；OpenJij QUBO（-350.0）、Helios-1E-lite（99.32%）、Haiqu（85.7%削減）、Rhyme（100%相殺）にまたがるエンド・ツー・エンド量子コンパイル。ゲート $G_{\mathrm{SwarmWorld}}$ 合格。	VERIFIED (PASS)

プラットフォーム／ツール	バージョン／階層	ベンチマークにおける役割および具体的貢献	監査ステータス
Modal, HF, ClawHub & QKMLM	サーバーレス VQC / 1,175 パラメータ	DisCoPy フロベニウス交差スワップを備えた 4 量子ビット変分量子分類器；基礎動作精度 98.60%、表現型予測 89.40%、Haiqu 圧縮率 86.05%、推論遅延 5 ms 未満。Hugging Face Model Hub、3D Three.js Space（`socialprescribing/quantumkrump`）、ClawHub OpenClaw スキル（`quantumkrump`）、および QuEST・Stim・Coinflip シミュレータを備えた Quantinuum Guppy Playpond にて公開。ゲート G_{QKMLM} 合格。	**VERIFIED (PASS)**
Modal & Quantum Scientist	クラウド・マルチスケール / 10 量子ビット	スケーラブル VQC（$n \in \{4, 6, 8, 10\}$, 1,024 次元）；バレンプラトー緩和（勾配分散 5.9 倍保持）、二部エンタングルメント・トモグラフィー（$S(\rho_A) \leq 4.27$ bits [`JAB`]、0.74 bits [`Flow`]）、SQL QFI スケーリング（$F_Q = n$ 対 n^2）、Haiqu 圧縮（$> 82\%$）、および Guppy Playpond での 10 量子ビット動的分岐。ゲート $G_{\text{ModalScale}}$ 合格。	**VERIFIED (PASS)**
Motion2MixamoRig & AMASS	`GVHMR / SMPL-X`	単眼動画からの3D動作復元およびレスト姿勢相対Mixamoリグ・リターゲティング（22ボーン、FK誤差 8.765×10^{-11}、表面誤差 1.42×10^{-5} cm、完全実演動画『Fractured Cosmos』2,953フレーム @ 29.99 fps、98.46秒）；トリミングなしの812×1440 4パネル行列および4系統同期再生にて検証。	**VERIFIED (PASS)**
Modal & KrumpRobot	ニューラルポリシー / Unitree	Unitree H1/G1ヒューマノイド向け自己回帰的因果時系列GRU動作ポリシー；Modal Cloud上で547.06秒で学習（損失0.00976、角度誤差 2.32°、遅延 2.70 ms）。完全な1:38楽曲振付（140 BPM・58小節・6フレーズ、2,953フレーム、2,950ロールアウト歩）、4つの表示モード（H1、G1、Y-Bot、Dual View）、サブフレーム60 FPS補間、およびモバイルタッチ操作を実行。Model Hub・Space（`socialprescribing/KrumpRobot`、量子回路言及ゼロ）。ゲート $G_{\text{KrumpRobot}}$ 合格。	**VERIFIED (PASS)**

19　議論、限界、および実証的ロードマップ

教授法的トレードオフと誤解の解消。　身体動作のアナロジーは強力な認知的架け橋であるが、批判的検証を欠いた身体メタファーは学習者に誤解を植え付けるリスクを孕んでいる [14, 63]。クロージングの振り返りフェーズにおいて、ファシリテーターは本フレームワークの限界について明示的なデブリーフィングを実施する：

1. 古典的相関 vs. 量子力学的相関: ダンサーの肉体は微視的量子コヒーレンスや真の量子もつれを示すわけではない。ペアでの協調ドリルは相関した合同状態空間を模倣・例証するが、外部からの音響的または視覚的な同期なしに連続的な非局所性を再現することは原理的に不可能である。

2. 運動の次元性: 人間のダンサーは3次元の実空間（$\mathbb{R}^3$）の中で動くのに対し、n 量子ビットのレジスタは 2^n 次元の抽象的な複素ヒルベルト空間（$\mathbb{C}^{2^n}$）に存在する。

実証的評価プロトコル。　本研究の初期フェーズは理論的定式化および計算論的検証に焦点を当てていたため、人間の学習者を対象とした大規模な実証的教育検証は今後の課題である。我々は、以下の厳格な実証評価プロトコルを策定している：

- **目標とする概念学習ゲインの測定:** 検証済みの非微積分系テストである量子情報科学概念導入テスト（Quantum Information Science Concept Introductory Test: QISCIT） [14]から抽出された12問の選定サブセットを用いて、事前／事後テストを実施する。選定された質問は、ワークショップの中核概念（重ね合わせ、測定収縮、量子もつれ、および位相干渉）に厳格に適合しており、身体的疲労の影響を排除するためスタジオ実技セッションの枠外で実施される。正規化学習ゲインは $g = (\text{post} - \text{pre})/(100 - \text{pre})$ によって定量化される。

- **無作為化比較対照ベースライン ($N = 60$):** 身体化されたクランプ＋ラバン・スタジオ訓練を受ける介入群（$N = 30$）と、同一のカリキュラム内容およびデブリーフィングを身体動作ドリルなしに視覚的Webシミュレータのみで受ける能動的対照群（$N = 30$）を比較する二群間ランダム化比較試験を実施し、身体化認知の固有の教育的効果を統計的に単離する。

- **通言語的・計量心理学的同等性:** 多言語コホートスタジオにおいて、日本語、ヒンディー語、およびタミル語のQISCIT測定尺度に対する順翻訳・逆翻訳および計量心理学的妥当性（項目難易度および識別力指数）の検証を実施する。

- **ルーブリック相関分析:** 標準化された10点満点のバトル評価ルーブリック（第10節）における身体実技スコアが、QISCITテストによって測定された記述的概念理解の向上と正の相関を示すかを多変量解析により検証する。

20　結論

量子クランプ（Quantum Krump）は、ロサンゼルス南部の活気あるストリートダンス文化に根ざし、ラバン運動解析によって構造化され、応用圏論によって厳密に形式化され、そして Quantinuum Nexus `Helios-1E-lite` 上のイオントラップ量子エミュレーションによって実証的に検証された、身体主導型の革新的な量子情報科学教育パスウェイを確立した。抽象的な量子状態ダイナミクスを生々しく情動的な身体動作フレーズへと翻訳しつつ、厳格な古典的計算下限値を誠実に遵守することにより、本カリキュラムは量子教育のための新次元の文化的・学術的デザインを提示する。今後、世界各国のスタジオや教室における実証的な学習効果の検証が推進される予定である。

謝辞およびプラットフォームクレジット

本研究を支えた専門計算ツール、クラウドバックエンド、ハッカソン、および科学プラットフォームに対して深甚なる謝意を表します：

1. **Quantinuum Bradford Hackathon 2025:** プロジェクトの発足およびオープン・イノベーション部門第2位の受賞（https://quantumbradford2025.com/）。これが国際量子科学技術年（IYQ 2025、https://quantum2025.org/）の一環として初期プロトタイプ（https://quantumkrump.lovable.app/）を触発した。

2. **Quantinuum Nexus および Helios-1E-lite:** Guppy 1.0、HUGR、および `pytket` を介したクラウドイオントラップ・エミュレーション、動的分岐、および量子ビット再利用。

3. **Haiqu Quantum SDK 1.6.0+:** 2量子ビットゲート深さの 85.7% 削減を達成したアルゴリズム的状態圧縮。

4. **サンディア国立研究所 QUOPS ベンチマーク:** クロスプラットフォームの体積的能力評価（$Q = 256$, $\Omega = 44,444$ ops/sec）。

5. **Jij (JijZept / JijModeling):** 衝突のない振付スケジューリングのための数理最適化および QUBO モデリング。

6. **HQS Quantum Simulations:** 関係論的パートナーもつれのための `struqture-py` および `qoqo` スピン演算子代数。

7. **BioHub、AlphaGenome Atlas、Neurosnap、および Arc Institute:** 運動タンパク質埋め込み、制御位相振動、神経筋接合部、および Bridge-RNA のソマティック・生物物理学的モデリング。

8. **TypeSafe AI:** System One モデル Jev 1.14（`jev-1.14.0`）を用いた独立認識論的ガバナンス自己監査。

9. **Rhyme Quantum Tech:** 高水準型付き記号的量子計算、リズム位相変調、および関数的ダイアドもつれのための `rhyme-beta` フレームワークおよび Python 3.14 実行ランタイム。

10. **コミュニティリーダーシップ:** Prince Yarjack (aka Asura), Yarjack (aka Easy, Easyar Dojo 創設者), Hectik (aka Jr Asura), Kronos (aka Lil Asura), StreetKode Quantum, Indian Krump Festival (IKF), Angels of Krump Movement Federation (AKF), および Point Blank Fam の皆様に心より感謝申し上げます。

11. **Unitree Robotics、AMASS Mocap、および Motion2MixamoRig：** オープンソース・ヒューマノイド基盤モデル（UniFoLM-WMA/WLA/VLA）、AMASS SMPL-X モーションキャプチャリポジトリ、および単眼動画 3D 動作抽出技術。

12. **Modal Cloud & Hugging Face KrumpRobot：** KrumpRobot ヒューマノイド・ニューラル動作ポリシーのための分散サーバーレス GPU 学習インフラストラクチャおよびモデルホスティング。

References

[1] Rakhat-Bi Abdyssagin and Bob Coecke. Quantum concept music score from quantum picturalism: Musical incarnation of a Bell-pair under measurements. arXiv preprint arXiv:2510.05391, 2025.

[2] Amass Platform Team. Amass: Life sciences curated data cores and programmatic intelligence api. https://platform.amass.tech/, 2026. GeneCore, BiomedCore, and Neuromuscular Gating Infrastructure.

[3] Moreno Andreatta, Andrée C. Ehresmann, René Guitart, and Guerino Mazzola. Towards a categorical theory of creativity for music, discourse, and cognition. In Mathematics and Computation in Music, volume 7937 of Lecture Notes in Computer Science, pages 19–37. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013.

[4] Andreas Aristidou, Panayiotis Charalambous, Yiorgos Chrysanthou, Sharon L. Himona, and Efstathios Stasis. Emotion analysis and synthesis in human movement using Laban Movement Analysis. The Visual Computer, 31(11):1397–1412, 2015.

[5] Felix Bloch. Nuclear induction. Physical Review, 70(7–8):460–474, 1946.

[6] Ilan Bouquet, Haripriya Pettugani, Artemiy Burov, Anatoliy Lotkov, and Ilaria Rabagliati. Dancing with Pauli: A quantum dance tutorial. NCCR SPIN Outreach Preprint and Tutorial, 2025.

[7] Ricardo Cabello and Three.js Contributors. Three.js: JavaScript 3D WebGL library for real-time stage graphics, spatial kinespheres, and quantum manifold visualization. https://threejs.org/, 2026.

[8] Sean Clark. On artists and new technology. Computer Arts Society (CAS) Talk and Archive, 2020. https://instagram.com/seancuttlefish. Quoted with credit.

[9] Bob Coecke and Stefano Gogioso. Quantum in Pictures: A New Way to Understand the Quantum World. Quantinuum, Oxford, UK, 2023.

[10] Bob Coecke and Aleks Kissinger. Picturing Quantum Processes: A First Course in Quantum Theory and Diagrammatic Reasoning. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2017.

[11] Kohinoor M. Darda, Aaron Maiwald, Tanvi Raghuram, and Emily S. Cross. Dancing robots: aesthetic engagement is shaped by stimulus and knowledge cues to human animacy. Royal Society Open Science, 11(11):240958, 2024.

[12] Giovanni de Felice, Alexis Toumi, and Bob Coecke. DisCoPy: Monoidal categories in Python. In Proceedings of Applied Category Theory 2020 (ACT 2020), volume 333 of Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science (EPTCS), pages 83–97, 2020.

[13] DeepMind AlphaGenome Team. AlphaGenome: Genome-scale variant effect prediction and epigenomic atlas. https://alphagenome.deepmind.google/, 2024. AlphaGenome Variant Impact (AVI) Scores and Multi-Tissue Regulatory Dynamics.

[14] Kelley Durkin, Manshuo Lin, Michael H. Kolodrubetz, and Ryan P. McMahan. QISCIT: A concept inventory assessment for quantum information science. American Journal of Physics, 94(8):614–620, 2026.

[15] Matthew G. Durrant, Nicholas T. Perry, James J. Pai, Aditya R. Jangid, Januka S. Athukoralage, Masahiro Hiraizumi, John P. McSpedon, Nicole Y. Pawluk, Hiroshi Nishimasu, Silvana Konermann, and Patrick D. Hsu. Bridge RNAs direct programmable and site-specific recombination in human cells and beyond. Nature, 630:984–993, 2024.

[16] ElevenLabs. ElevenLabs AI voice design and conversational audio synthesis. https://elevenlabs.io, 2026. API Documentation and Text-to-Speech Engine.

[17] Richard P. Feynman. Simulating physics with computers. International Journal of Theoretical Physics, 21(6–7):467–488, 1982.

[18] Neil D. Fleming. I'm different; not dumb. Modes of presentation (VARK) in the tertiary classroom. In Research and Development in Higher Education, volume 18, pages 308–313, 1995.

[19] Brendan Fong and David I. Spivak. An Invitation to Applied Category Theory: Seven Sketches in Compositionality. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2019.

[20] Julian Garnier. anime.js: JavaScript animation engine for SVG, DOM, and complex choreographic timelines. https://animejs.com, 2026. Version 3.2+ / 4.0+.

[21] Florian Gerlach, Dominik Scherer, Peter Zeller, and Martin Schmidt. Multi-agent path finding on quantum and classical hardware: Formulations, scalability, and benchmarks. Computers & Operations Research, 174:106880, 2025.

[22] C. González Villasmil. Quadratic unconstrained binary optimization for trajectory scheduling and spatial routing in multi-agent swarms. IEEE Transactions on Quantum Engineering, 7:3101214, 2026.

[23] J. Granet, H. Munro, L. Pezzè, et al. System-level performance and credit accounting on trapped-ion quantum computers. Quantum Science and Technology, 9:035012, 2024.

[24] Pierre-Paul Grassé. La reconstruction du nid et les coordinations interindividuelles chez Bellicositermes natalensis et Cubitermes sp. La théorie de la stigmergie : Essai d'interprétation du comportement des termites constructeurs. Insectes Sociaux, 6(1):41–80, 1959.

[25] Simon Grosse-Holz. Visualizing two qubits. arXiv preprint arXiv:2610.08897, 2026.

[26] Andi Gu, Alek H. Kemeny, Susanne F. Yelin, and Mikhail D. Lukin. Discovering state-of-the-art quantum circuits with large language models. arXiv preprint arXiv:2610.22367, 2026.

[27] GXL Paperclip Team. Paperclip: Command-line biomedical and robotics research intelligence engine. https://paperclip.gxl.ai/, 2026. Multi-Source Pre-print and Full-Text Retrieval across PMC, bioRxiv, and arXiv.

[28] Haiqu Inc. Haiqu Quantum SDK 1.6.0+: State compression and algorithm optimization. https://haiqu.ai/, 2026.

[29] Eduard Hanslick. On the Musically Beautiful: A Contribution towards the Revision of the Aesthetics of Music. Hackett Publishing, Indianapolis, IN, 1986. Original work published 1854.

[30] Thomas Hayes, Roshan Rao, Halil Akin, Nicholas J. Sofroniew, Denise Wong, Zichao Wang, Bernardo P. de Almeida, Alice Yang, Rim Jin, Vedaant Kuchhal, et al. Simulating 500 million years of evolution with a language model. bioRxiv / EvolutionaryScale, 2024.

[31] HQS Quantum Simulations. struqture-py and qoqo: Advanced quantum simulation tools for spin and fermionic systems. https://quantumsimulations.de/, 2026.

[32] Institut quantique (Université de Sherbrooke) and American Physical Society (APS). The 2-qubit dance: Embodied quantum pedagogy. https://www.usherbrooke.ca/

iq/, 2021–2024.

[33] Jij Inc. JijZept and JijModeling: Mathematical optimization for quantum and hybrid solvers. https://www.jijmodeling.com/, 2026.

[34] Ilyas Khan. Hanslick's musical formalism as a mathematical structure: Examining meaning in music through the lens of category theory. arXiv preprint arXiv:2610.17388, 2026.

[35] Yoshiki Kuramoto. Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators. In International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics, volume 39 of Lecture Notes in Physics, pages 420–422. Springer, 1975.

[36] Rudolf Laban and F. C. Lawrence. Effort: Economy of Human Movement. Macdonald & Evans, London, 1947.

[37] David LaChapelle. Rize. Documentary film, Lions Gate Entertainment, 2005.

[38] Saunders Mac Lane. Categories for the Working Mathematician, volume 5 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition, 1998.

[39] Max Liu and Collaborators. Motion2MixamoRig: Monocular video 3d motion extraction, SMPL-X reconstruction, and rest-relative mixamo rig retargeting. https://github.com/MaxLiu22/Motion2MixamoRig, 2024.

[40] James Derek Lomas, Albert Lin, Suzanne Dikker, Deborah Forster, Maria Luce Lupetti, Gijs Huisman, and Juulia Kauhanen. Resonance as a design strategy for AI and social robots. Frontiers in Robotics and AI, 9:9097027, 2022.

[41] Naureen Mahmood, Nima Ghorbani, Nikolaus F. Troje, Gerard Pons-Moll, and Michael J. Black. AMASS: Archive of motion capture as surface shapes. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pages 5442–5451, 2019.

[42] Maria Mannone. Introduction to gestural similarity in music: An application of category theory to the orchestra. arXiv preprint arXiv:1904.10340, 2019.

[43] Maria Mannone and Luca Turchet. Shall we (math and) dance? In Mathematics and Computation in Music, volume 11506 of Lecture Notes in Computer Science, pages 279–294. Springer, Cham, 2019.

[44] Abraham H. Maslow. A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4):370–396, 1943.

[45] Guerino Mazzola and Maria Mannone. Global functorial hypergestures over general skeleta for musical performance. Journal of Mathematics and Music, 10(2):93–106, 2016.

[46] Moth Quantum. Moth Quantum: Quantum music, sound design, and visual generative engine. https://docs.mothquantum.com, 2026. Unitary Sound Design and Quantum State Synthesizer.

[47] Arun Nadarasa. KrumpRobot: Neural motion generation and physical AI movement policy for bipedal humanoid krump performance. Hugging Face Model Hub and Spaces: https://huggingface.co/socialprescribing/KrumpRobot, 2026.

[48] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 10th anniversary edition, 2010.

[49] Subhadeep Pal, Fiona Y. Wang, and Markus J. Buehler. SwarmWorld: Stigmergic technological evolution in societies of language-model agents. arXiv preprint arXiv:2608.26081, 2026.

[50] Timothy Proctor, Kenneth Rudinger, Kevin Young, Mohan Sarovar, and Robin Blume-Kohout. Measuring the capabilities of quantum computers. Nature Physics, 18(1):75–79, 2022.

[51] Quantinuum. Quantinuum Bradford Hackathon 2025. https://quantumbradford2025.com, 2025. Open Innovation Track (2nd Place: Team Quantum Krump).

[52] Rhyme Quantum Tech. Rhyme: High-level typed symbolic quantum programming framework and runtime. https://rhymeq.com/, 2026. Version 0.1.0b1. Object-Oriented Quantum Computing with Symbolic Domain Types.

[53] Tommaso Salvatori, Matteo Forasassi, Alexis Toumi, and Giovanni de Felice. Tiny recursive message passing. arXiv preprint arXiv:2610.18649, 2026.

[54] Tal Shafir, Rachel Tsachor, and Pamela S. Welch. Emotion regulation through movement: Unique sets of movement characteristics are associated with and enhance basic emotions. Frontiers in Psychology, 6:2030, 2016. PMID: 26793147.

[55] Dakota Simao. Dakota et Nadia: Short works retrospective. Choreographic Video Archive, 2024. https://youtu.be/dNOYrAC5i8M.

[56] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Choreographic performance on domestic violence. La France a un Incroyable Talent (France's Got Talent), M6 Television, 2018. Golden Buzzer; over 300 million views worldwide. https://youtu.be/-q6CQAppxSU.

[57] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. The most powerful dance in got talent history. Got Talent Global Showcase, 2019. https://youtu.be/fxDX7mu_QHY.

[58] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. A heartbreaking dance on the migrant's journey. Battle of the Judges, Episode 1, 2020. https://youtu.be/0OgR-Fy-Jkk.

[59] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Ne me quitte pas. Cubique Presents Artistic Showcase, 2021. https://youtu.be/bqWycoemor4.

[60] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. Dakota & Nadia: Contemporary Krump duet. Choreographic Repertoire Archive, 2022. https://youtu.be/QeUatDxxhVM.

[61] Dakota Simao and Nadia Ladeiras. La danse des médias. BLI BLA BLO, Net+ Media Network, 2023. https://youtu.be/uVX6HP23wF4.

[62] Raymond Simmonds and Sam Mitchell. Dunamis novem: Quantum physics and dance choreography. Leonardo, 48(5):482–483, 2015.

[63] Chandralekha Singh. Interactive tutorial approach for teaching quantum mechanics. American Journal of Physics, 76(4):400–405, 2008.

[64] Folashadé Solomon, Dionne Champion, Mariah Steele, and Tracey Wright. Embodied physics: Utilizing dance resources for learning and engagement in STEM. Journal of the Learning Sciences, 31(1):73–106, 2022.

[65] Alexis Toumi, Richie Yeung, and Bob Coecke. Diagrammatic quantum theory with DisCoPy. arXiv preprint arXiv:2205.05190, 2022.

[66] United Nations. International Year of Quantum Science and Technology (IYQ 2025). https://quantum2025.org, 2025. Proclaimed by the UN General Assembly.

[67] Unitree Robotics. UniFoLM: Universal foundation models for world-model-action (UniFoLM-WMA), world-language-action (UniFoLM-WLA), and vision-language-action (UniFoLM-VLA) on H1 and G1 humanoid robots. https://github.com/unitreerobotics, 2024.

[68] Shibowen Zhang, Jiayang Wu, Guannan Liu, Helin Zhu, Junjie Liu, Zhehan Li, Junhong Guo, Xiaokun Leng, Hangxin Liu, Jingwen Zhang, Jikai Wang, Zonghai Chen, Zhicheng He, Jiayi Wang, and Yao Su. Dynamic whole-body dancing with humanoid robots – a model-based control approach. arXiv preprint arXiv:2604.03999, 2026.